Руководство пользователя

FOT-930

Многофункциональный оптический тестер

www.EXFO.com

Telecom Test and Measurement

EXPERTISE REACHING OUT

© 2004–2009 EXFO Electro-Optical Engineering Inc. Все права сохраняются. Никакая часть данной публикации не может воспроизводиться, сохраняться в поисковой системе или передаваться в любой форме - электронными, механическими или любыми другими средствами, например, через фотокопирование, запись и т.п., без письменного разрешения EXFO Electro-Optical Engineering Inc. (EXFO).

Информация, предоставляемая EXFO, считается точной и надежной. Однако EXFO не несет ответственности за любые нарушения патентных или иных прав третьих лиц, которые могут быть связаны с использованием данной информации. В связи с патентными правами EXFO в данной информации явно или косвенно не предоставляется никакой лицензии.

Кодом EXFO для коммерческих и государственных организаций (CAGE) под эгидой Организации Североатлантического договора (NATO) является 0L8C3.

Информаци, содержащаяся в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления.

Товарные знаки

Товарные знаки EXFO отмечены как таковые. Однако присутствие или отсутствие таких отметок не влияет на правовой статус любых товарных знаков.

Единицы измерения

Единицы измерения в данной публикации соответствуют стандартам и практике применения международной системы единиц (СИ).

Патенты

Функция ***FasTesT*** защищена патентом(ами) США 5,305,078 и/или 5,455,672.
Универсальный интерфейс EXFO защищен патентом США 6,612,750.

Номер версии: 6.0.0

Содержание

Информация о сертификации vi

1 Введение в FOT-930 Multifunction Loss Tester 1

Основные особенности 1
Источники питания 4
Типичные области применения 5
Условные обозначения 6

2 Информация по безопасности 7

Информация по лазерной безопасности (для приборов без дефектоскопа) 7
Информация по лазерной безопасности (для приборов с дефектоскопом) 8
Информация по электробезопасности 8

3 Начало работы с Многофункциональный оптический тестер 9

Включение и выключение прибора 9
Использование меню и клавиатуры 10

4 Настройка Многофункциональный оптический тестер 13

Выбор языка работы 13
Настройка даты и времени 14
Настройка яркости и контрастности 15
Активация и настройка хранителя экрана и функции автоматического выключения 16

5 Настройка Многофункциональный оптический тестер 19

Установка универсального интерфейса EXFO (EUI) 19
Очистка и подключение оптических волокон 20
Настройка схемы автоматического присвоения имен 22
Настройка пороговых значений для оценки по критерию Годен/Негоден 24

6 Измерение мощности или потерь 27

Настройка избранных длин волн 28
Обнуление электрических эффектов 30
Измерение опорного значения 32
Измерение мощности или потерь 35
Автоматическая настройка длин волн 38

7 Измерение оптических возвратных потерь 39

Измерение опорного значения ORL и установка нулевого значения ORL 40
Выполнение измерений ORL и сохранение результатов 42

8 Выполнение автоматических измерений вносимых потерь/ORL/длины волокна (*FASTEST*) 45
Настройка ***FASTEST*** 46
Измерение опорных значений для проведения ***FASTEST*** измерения 48
Выполнение измерения с помощью ***FASTEST*** 52

9 Управление результатами тестов 55
Просмотр и удаление результатов 55
Проверка наличия свободной памяти 56
Передача результатов тестов на компьютер 56

10 Использование источника излучения 59

11 Визуальное определение дефектов волокна 63

12 Проверка состояния волокон с помощью видеомикроскопа (FIP) 65

13 Связь с другими пользователями 67
Отправка и получение текстовых сообщений 67
Голосовая связь 70

14 Обслуживание 73
Очистка фиксированных разъемов 74
Очистка разъемов EUI 76
Очистка портов детектора 79
Зарядка аккумуляторов 80
Замена аккумуляторов 82
Повторная калибровка устройства 84
Обновление встроенного программного обеспечения 84
Переработка и утилизация (только для стран Европейского Союза) 85

15 Устранение неисправностей 87
Решение распространенных проблем 87
Доступ к интерактивной справке 92
Обращение в группу технической поддержки 93
Транспортировка 94

16 Гарантия 95
Общая информация 95
Ответственность 97
Исключения 97
Сертификация 98
Обслуживание и ремонт 98
Сервисные центры корпорации EXFO 100

A Технические характеристики 101
Алфавитный указатель 103

Информация о сертификации

F.C.C. Информация

Электронное тестовое оборудование исключено из заявления о соответствии Части 15 (правил FCC) в США. Однако проверочные тесты на соответствие систематически проводятся для большей части оборудования EXFO.

CE Информация

Электронное измерительное оборудование должно отвечать требованиям директивы по электромагнитной совместимости (EMC) в Европейском Союзе. В стандарте EN61326 описаны требования к излучению и устойчивости к нему для лабораторного, измерительного и контрольного оборудования. Это оборудование тщательно тестируется в соответствии с директивой и стандартами Европейского Союза.

EXFO CE **DECLARATION OF CONFORMITY**

Application of Council Directive(s):	73/23/EEC - The Low Voltage Directive 89/336/EEC - The EMC Directive And their amendments
Manufacturer's Name:	EXFO Electro-Optical Engineering Inc.
Manufacturer's Address:	400 Godin Avenue Quebec, Quebec Canada, G1M 2K2 (418) 683-0211
Equipment Type/Environment:	Test & Measurement / Industrial
Trade Name/Model No.:	FOT-930 Multifunction Loss Tester

Standard(s) to which Conformity is Declared:

EN 61010-1:2001	**Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use, Part 1: General Requirements.**
EN 61326:1997 +A1:1998 +A2:2001 +A3:2003	**Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use - EMC Requirements**
EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2: 2001 +A1: 2002	**Safety of laser products – Part 1: Equipment classifications, requirements, and user's guide**
EN 55022: 1998 +A2: 2003	**Limits and Methods of Measurement of Radio Disturbance Characteristics of Information Technology Equipment.**

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive and Standards.

Manufacturer
Signature:

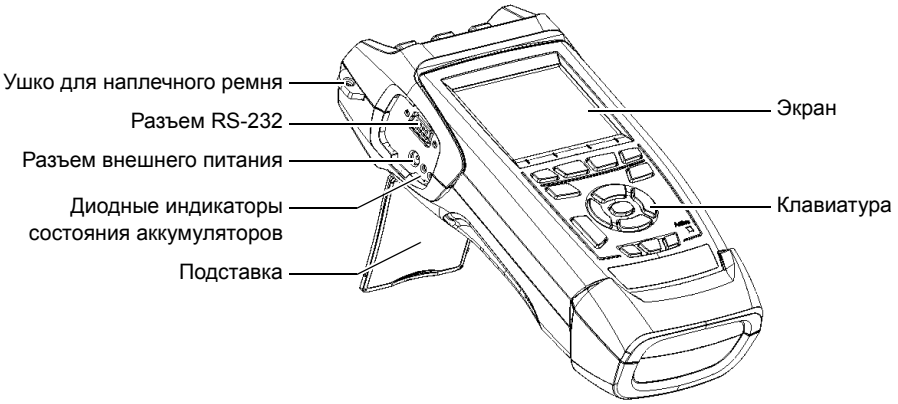
Full Name:	Stephen Bull, E. Eng
Position:	Vice-President Research and Development
Address:	400 Godin Avenue, Quebec (Quebec), Canada, G1M 2K2
Date:	February 23, 2004

1 Введение в FOT-930 Multifunction Loss Tester

FOT-930 Multifunction Loss Tester - представляет собой измерительный прибор, в котором интегрированы измеритель мощности, источник излучения, а также измеритель обратных потерь на отражение (ORL). Дополнительно, по желанию, тестер может быть оснащен оптическим телефоном и визуальным дефектоскопом.

Основные особенности

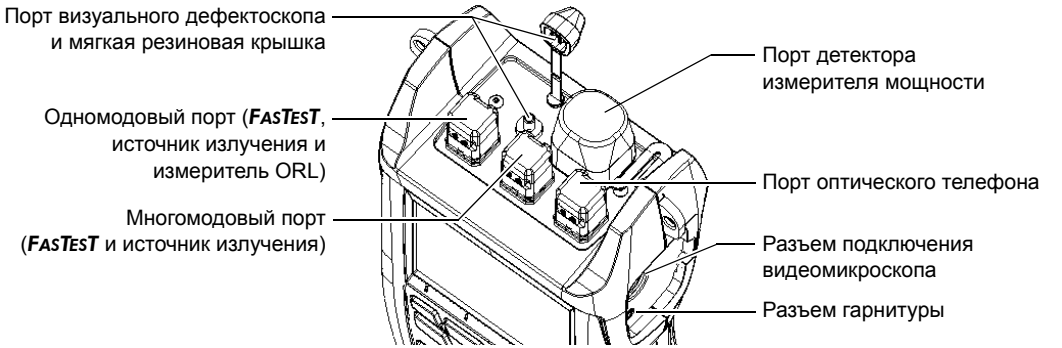
Тестер оснащен встроенной функцией ***FasTesT***™, которая разработана компанией EXFO. Эта функция позволяет за одно нажатие провести все измерения в автоматическом режиме. За 10 секунд вы можете одновременно измерить вносимые потери и ORL на четырех длинах длинах волн в обоих направлениях. В процессе выполнения этого измерения тестер также определяет длину волокна.



Измеритель мощности имеет следующие технические характеристики:

- ➤ Детектор Ge, GeX или InGaAs с 40 калиброванными длинами волн для измерения абсолютной мощности или потерь линии
- ➤ Настраиваемый пользователем список избранных длин волн для облегчения доступа к нужным длинам волн
- ➤ Обнаружение модулированного сигнала

- Автоматическое определение длины совместимого источника
- Не требует обнуления при обычном режиме работы



Примечание: *Оптические порты и разъемы могут отличаться от представленных на рисунке.*

Источник излучения имеет следующие технические характеристики:

- Одномодовый порт (две или три длины волны), также используется для измерения ***FasTesT*** и измерения ORL.

  И/ИЛИ

  Многомодовый порт (две длины волны), также используется только для измерения ***FasTesT***.

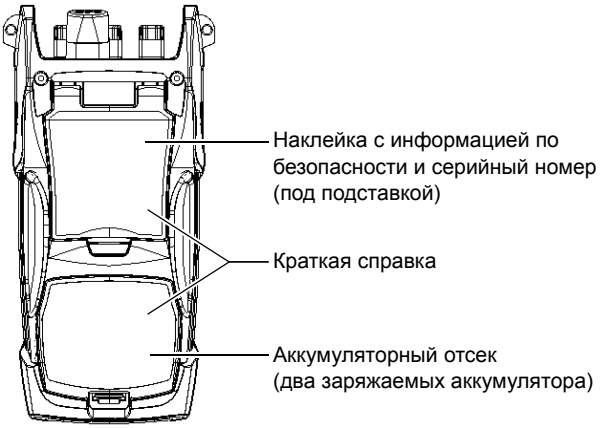
- Модулированный или высокомощный сигнал совместимый с другими приборами EXFO

Другие сервисные функции:

- Возможность обмена текстовыми сообщениями
- Полнодуплексный цифровой оптический телефон (дополнительный)
- Визуальный дефектоскоп для проверки или идентификации волокон (дополнительный)
- Видеомикроскоп (дополнительный)

Функции обработки результатов и анализа данных (также доступны в приложении Optical Report Viewer):

- Настраиваемые пороговые значения и анализ линии по критерию “Годен/Негоден”
- Память для 1024 результатов измерений и возможность передачи данных на компьютер для анализа в приложении Optical Report Viewer
- Результаты измерений ***FasTesT*** отображаются согласно терминологии, используемой в FTTx



Другие полезные особенности:

- Функции экономии заряда аккумуляторов: автоматическая подсветка или выключение прибора
- Многоязычный графический интерфейс пользователя
- Подробная интерактивная справка для каждой функции, а также наклейки с краткой справочной информацией, расположенные на обратной стороне прибора

Источники питания

Прибор получает питание от следующих источников:

- Внешний адаптер/зарядное устройство переменного тока (подключается к стандартной розетке—только для работы внутри помещений). По запросу доступен совместимый адаптер для бортовой сети автомобиля
- Один или два литиевых (Lithium-Ion) заряжаемых аккумулятора (автоматически подключаются при отключении внешнего адаптера)
  - Позволяют выполнять замену в полевых условиях без перерыва в работе прибора
  - Автоматическая зарядка при подключении внешнего адаптера питания
- Часовая батарейка CR2032 (только для внутренних часов, используется когда литиевые аккумуляторы и внешнее питание недоступны)

ВАЖНО

Аккумуляторы не заряжаются на заводе. Перед первым использованием тестера полностью зарядите аккумуляторы (около 4х часов).

Типичные области применения

Вы можете использовать Многофункциональный оптический тестер во многих областях, таких как:

- Строительство и техническое обслуживание волоконных линий
- FTTx: тестирование пассивных оптических сетей (PON)
- Измерение абсолютной мощности и потерь в линиях связи
- Двунаправленное измерение потерь и измерение потерь на отражение (ORL)
- Измерение длины волокна
- В качестве универсального измерительного инструмента для строителей и инсталляторов волоконных линий связи

Условные обозначения

Перед использованием изделия, описанного в этом руководстве, необходимо ознакомиться с условными обозначениями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный знак указывает на потенциально опасные ситуации, которые могут привести к *смерти или серьезной травме*. Не продолжайте работу до тех пор, пока требуемые условия не будут соблюдены.

ОСТОРОЖНО

Данный знак обозначает потенциально опасные ситуации, которые могут привести к *травме легкой или средней тяжести*. Не продолжайте работу до тех пор, пока требуемые условия не будут соблюдены.

ОСТОРОЖНО

Данный знак обозначает потенциально опасные ситуации, которые могут привести к *повреждению оборудования*. Не продолжайте работу до тех пор, пока требуемые условия не будут соблюдены.

ВАЖНО

Относится к важной информации об этом устройстве, с которой следует ознакомиться.

2 Информация по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте и не отсоединяйте волокна при включенном источнике лазерного излучения. Никогда не смотрите прямо на активное волокно и обеспечьте постоянную защиту для глаз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование средств управления и настройки, отличных от указанных в данной инструкции, а также нарушение процедур эксплуатации и технического обслуживания может привести к возникновению опасного уровня лазерного излучения.

Информация по лазерной безопасности (для приборов без дефектоскопа)

Данное устройство является лазерным или светодиодным изделием класса 1 согласно стандартам МЭК 60825-1, Поправка 2: 2001 и 21 CFR 1040.10. Лазерное излучение может излучаться выходным портом.

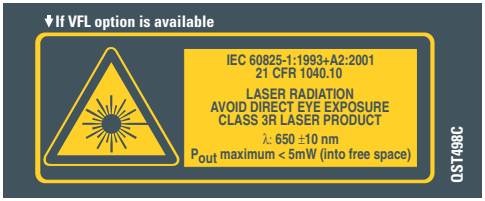
Следующие знаки указывают, что изделие содержит источник класса 1.

Примечание: *Показанные на рисунке знаки приведены исключительно для справки. Они не прикреплены к изделию.*

Информация по лазерной безопасности (для приборов с дефектоскопом)

Данное устройство является лазерным изделием класса 3R согласно стандартам МЭК 60825-1, Поправка 2: 2001 и 21 CFR 1040.10. Опасно прямо смотреть на внутренний луч.

Следующие наклейки указывают, что изделие содержит источник класса 3R.



Расположена на задней стороне (под подставкой)

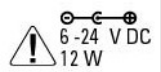
Указано на панели коннекторов

Информация по электробезопасности

С данным изделием поставляется внешний адаптер переменного тока/зарядное устройство (9 Вт/9 В). Этот адаптер специально создан для работы с FOT-930 Multifunction Loss Tester.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте адаптер переменного тока/зарядное устройство только внутри помещений.



Любой другой адаптер переменного тока/зарядное устройство или источник питания (например, автомобильный адаптер) должен обеспечивать выходную мощность не менее 12 Вт.

3 Начало работы с Многофункциональный оптический тестер

Включение и выключение прибора

После включения тестера его можно сразу же использовать при нормальных условиях (несмотря на то, что источник позволяет приступить к работе немедленно, желательно дать ему прогреться течении 5 минут).

При выключении прибора во внутренней памяти сохраняются следующие параметры:

- Параметры ***FasTesT***
- Текущая длина волны измерителя мощности и список избранных длин волн
- Настроенные пользователем пороговые значения
- Конфигурация автоматического присвоения имен
- Настройки: региональные, экрана и заряда аккумуляторов
- Сохраненные значения и результаты тестов

ВАЖНО

Если вы удалите аккумуляторы (и внешний адаптер питания не подключен), тестер выключится *без сохранения вышеприведенных элементов*.

Дата и время будут утеряны при удалении батарейки для часов.

Примечание: *Чтобы убедиться, что питание полностью отключено, отключите внешний адаптер питания и удалите аккумуляторы.*

Для включения прибора:

Нажмите кнопку ⏻. Инициализация тестера занимает несколько секунд, а затем отображается окно **Измерителя мощности**.

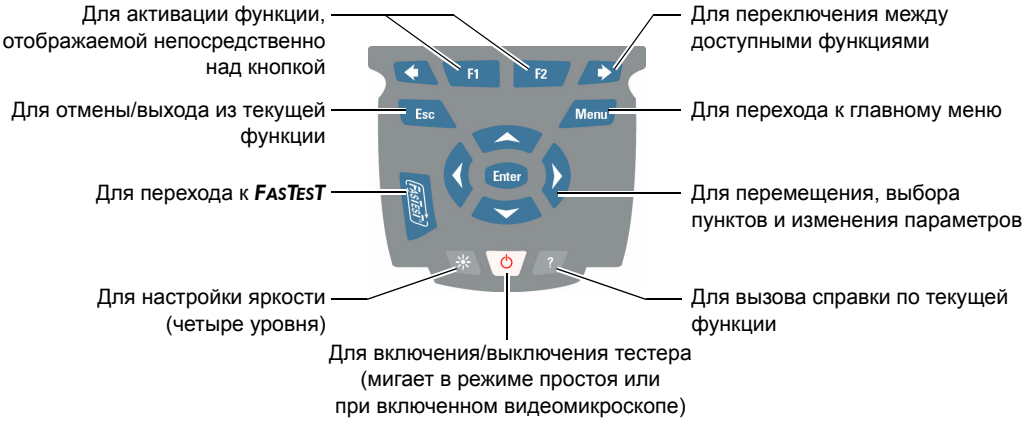
Для выключения прибора:

Нажмите и удерживайте кнопку ⏻ две секунды.

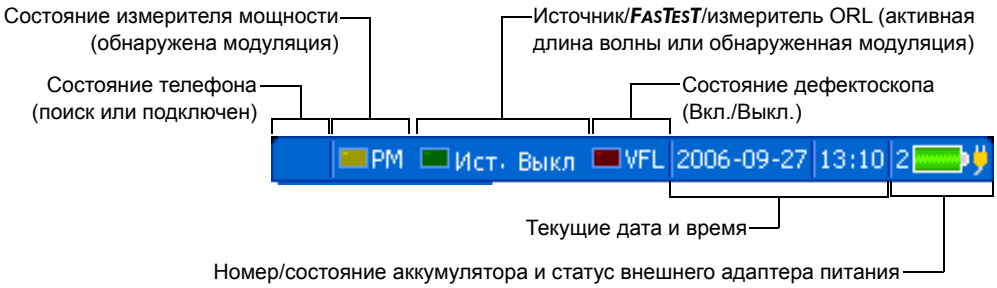
Использование меню и клавиатуры

Вы можете получить доступ к оптическим инструментам с помощью клавиатуры или меню. Пункты меню могут отличаться в зависимости от конфигурации тестера.

Клавиатура



Строка состояния



Для перехода к основным функциям:

1. Нажмите кнопку **Menu**.
2. Используя стрелки выберите функцию и нажмите кнопку **Enter**.

Для активации функций F1/F2:

1. Используя кнопки перемещения по функциям влево/вправо (расположены рядом с кнопками F1/F2) выберите желаемую функцию или параметр.
2. Нажмите расположенные ниже кнопки F1 или F2.

Для перехода или изменения параметров на экране:

1. Используйте стрелки для выбора пункта на экране (выпадающий список, клавиатура, чек-бокс и т.п.).
2. Нажмите кнопку **Enter** для активации или открытия пункта.

Для ввода текста или номеров с помощью экранной клавиатуры:

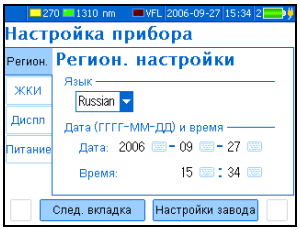
- ➤ Для перемещения курсора в тексте используйте функциональные кнопки влево/вправо (расположены рядом с кнопками F1/F2).
- ➤ Используйте кнопки вверх/вниз и влево/вправо для выбора символа, затем нажмите кнопку **Enter** для его добавления.
- ➤ Нажмите **OK** (F1/F2 key) для подтверждения ввода элемента и скрытия клавиатуры.

4 Настройка Многофункциональный оптический тестер

Выбор языка работы

Пользовательский интерфейс может отображаться на шести языках (язык по умолчанию английский). Если в будущем станут доступны новые языки интерфейса их возможно будет установить, обновив программное обеспечение прибора (см. раздел *Обновление встроенного программного обеспечения* на странице 84). Значения сохраняются в памяти даже при выключенном питании прибора. В любой момент возможно вернуть заводские значения.

Для выбора нового языка интерфейса:



1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите пункты **Настройка > Устройство**.
2. Нажимайте кнопку **След. вкладка** (F1/F2 key) до появления закладки **Региональные настройки**.
3. С помощью стрелок выберите список **Язык**, затем нажмите кнопку **Enter** для открытия списка.
4. Текущий язык будет выделен. Используйте стрелки вверх/вниз для выбора желаемого языка, затем нажмите кнопку **Enter** для его активации.

Для возвращения заводских параметров прибора:

1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите пункты **Настройка > Устройство**.
2. Нажмите **Заводские настройки** (F1/F2 key). На всех вкладках панели **Настройка устройства** будут восстановлены значения, соответствующие заводским настройкам.

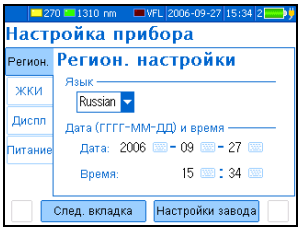
Настройка даты и времени

Текущая дата и время отображаются в строке состояния. При сохранении результатов прибор также сохраняет соответствующие дату и время.

Дата должна быть введена в формате год-месяц-день, а время вводится в 24x часовом формате.

Примечание: *Отдельная батарейка для часов обеспечивает поддержку времени и даты. За дополнительной информацией обращайтесь к разделу* Замена аккумуляторов *на странице 82.*

Для установки даты и времени:



1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите пункты **Настройка > Устройство**.
2. Нажимайте кнопку **След. вкладка** (F1/F2 key) до появления закладки **Региональные настройки**.
3. С помощью стрелок выберите любой из параметров даты и времени, затем нажмите **Enter** для вызова экранной клавиатуры (за информацией об использовании экранной клавиатуры обратитесь к разделу *Использование меню и клавиатуры* на странице 10).
4. Установите новое значение и нажмите кнопку **OK** (F1/F2 key).

Настройка яркости и контрастности

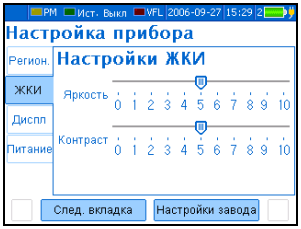
Для подстройки под окружающие условия возможно изменить яркость и контрастность ЖК экрана прибора. Эти значения сохраняются в памяти при выключении питания прибора. Также возможно в любой момент вернуть заводские значения.

Примечание: *Эти настройки не применяются для экрана Видеомикроскопа . За дополнительной информацией обратитесь к разделу* Проверка состояния волокон с помощью видеомикроскопа (FIP) *на странице 65.*

Для настройки яркости и контрастности экрана:

Повторное нажатие кнопки ☼ приводит к переключению между уровнями яркости (0-4-7-10).

ИЛИ



1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите пункты **Настройка > Устройство**.
2. Нажимайте **След. вкладка** (F1/F2 key) до перехода на вкладку **ЖКИ**.
3. С помощью стрелок вверх/вниз выберите ползунок **Яркость** или **Контраст**.
4. С помощью стрелок влево/вправо настройте уровень яркости или контрастности.

Для возвращения заводских параметров прибора:

1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите пункты **Настройка > Устройство**.
2. Нажмите **Заводские настройки** (F1/F2 key). На всех вкладках панели **Настройка устройства** будут восстановлены значения, соответствующие заводским настройкам.

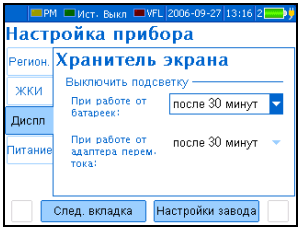
Активация и настройка хранителя экрана и функции автоматического выключения

Если некоторое время прибор не используется, его экран гаснет для экономии энергии. Также прибор может полностью выключаться автоматически.

Возможно настроить длительность периода простоя при работе от внешнего источника питания и от аккумуляторов. Эти значения сохраняются в памяти даже при выключенном питании. Также возможно в любой момент возвратить заводские значения.

Примечание: *Кнопка Вкл./Выкл. мигает, указывая на активный хранитель экрана, при этом работа прибора не прерывается. Для отключения хранителя нажмите на любую кнопку.*

Для включения/выключения хранителя экрана или функции автоматического отключения:



1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите пункты **Настройка > Устройство**.
2. Нажимайте **След. вкладка** (F1/F2 key) до перехода на вкладку **Питание** (для функции автоотключения) или вкладку **Дисплей** (для хранителя экрана).
3. Используя стрелки вверх/вниз, выберите список длительности простоя для аккумулятора или внешнего адаптера питания, затем нажмите **Enter** для открытия списка.
4. Используя стрелки вверх/вниз выберите желаемую длительность. Текущее значение будет выделено (или выберите **Никогда**), затем нажмите кнопку **Enter** для подтверждения.

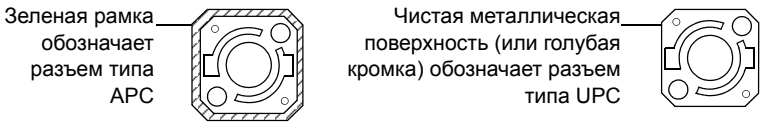
Для возвращения заводских параметров прибора:

1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите пункты **Настройка > Устройство**.
2. Нажмите **Заводские настройки** (F1/F2 key). На всех вкладках панели **Настройка устройства** будут восстановлены значения, соответствующие заводским настройкам.

5 Настройка Многофункциональный оптический тестер

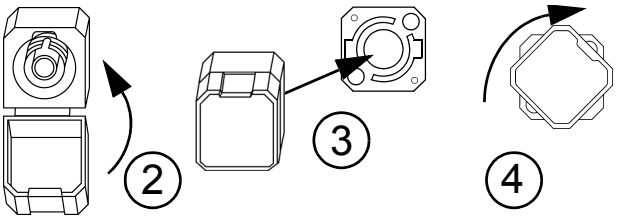
Установка универсального интерфейса EXFO (EUI)

К стационарной базовой плате интерфейса EUI можно подключить разъемы с угловой (APC) или неугловой (UPC) полировкой. Зеленый контур вокруг базовой платы означает, что плата предназначена для разъемов типа APC, как показано на рисунке ниже:



Для установки адаптера разъема EUI на базовую плату EUI необходимо выполнить следующие действия:

1. Держите адаптер разъема EUI таким образом, чтобы пылезащитный колпачок открывался вниз.



2. Закройте пылезащитный колпачок, чтобы надежнее удерживать адаптер разъема.
3. Вставьте адаптер разъема в базовую плату.
4. С небольшим усилием нажав на адаптер разъема, поверните его по часовой стрелке в базовой плате, чтобы зафиксировать в требуемом положении.

Очистка и подключение оптических волокон

Важно

Для обеспечения максимальной мощности и во избежание получения ошибочных данных выполняйте следующие действия:

- **Перед подключением к порту всегда очищайте концы волокон, как показано ниже. Корпорация EXFO не несет ответственности за повреждения или ошибки, возникающие в результате неправильной очистки или неосторожного обращения с волокнами.**
- **Проверьте наличие у коммутационного шнура соответствующих коннекторов. При подключении несоответствующих коннекторов будут повреждены их наконечники.**

Для подключения волоконно-оптического кабеля к порту необходимо выполнить следующие действия:

1. Очистите концы волокна следующим образом:

- ***1a.*** Аккуратно обработайте конец волокна с помощью тампона без ворса, смоченного в изопропиловом спирте.
- ***1b.*** Полностью высушите обработанную поверхность струей сжатого воздуха.
- ***1c.*** Визуально проверьте конец волокна, чтобы убедиться в отсутствии грязи.

2. Осторожно совместите разъем и порт, так чтобы конец волокна не касался наружной поверхности порта или других поверхностей. Если разъем имеет ключ, убедитесь, что он полностью вошел в соответствующий паз порта.

3. Нажмите на разъем, так чтобы волоконно-оптический кабель зафиксировался, тем самым обеспечивая соответствующий контакт.

Если разъем имеет гайку, заверните ее так, чтобы зафиксировать волокно. Не перетяните гайку, поскольку в этом случае можно повредить волокно и порт.

Примечание: *Если волоконно-оптический кабель совмещен и/или подключен неправильно, это приведет к большим потерям и появлению эффекта отражения.*

Настройка схемы автоматического присвоения имен

Первоначально прибор предлагает имя кабеля и волокна, основываясь на настройках функции автоматического присвоения имен. После сохранения результата прибор подготавливает следующее имя, увеличивая суффикс (или добавляя “001” к имени без суффикса).

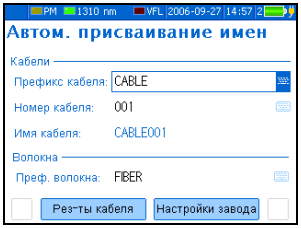
Если имя изменяется вручную первый раз (в **Измерителе мощности**, **Измерителе ORL** или в ***FasTesT***), то далее прибор игнорирует настройки автоматического присвоения имен.

Важно

Для использования новых настроек автоматического присвоения имен вы должны удалить все кабели из памяти.

- Имена кабелей: максимум 21 символ для префикса, 3 цифры для номера (или 24 символа если имя настроено вручную)
- Имена волокон: максимум 12 символов для префикса, плюс 3 цифры для суффикса (разрешается дублирование имен, когда имя настроено вручную)

Примечание: *Если имя было изменено вручную, а затем прибор был выключен без сохранения хотя бы одного результата, то это имя будет утеряно.*



Для настройки схемы автоматического присвоения имен:

1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Настройка > Автоимена данных**.
2. Используя стрелки выберите префикс кабеля, номер кабеля или префикс волокна.
3. Нажмите **Enter** для отображения экранной клавиатуры (за информацией об использовании клавиатуры обратитесь к разделу *Использование меню и клавиатуры* на странице 10).
4. Установите имя/значение, затем нажмите **OK** (F1/F2 key) для скрытия клавиатуры.

Для возврата заводской схемы присвоения имен:

1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Настройка > Автоимена данных**.
2. Нажмите **Настройки завода** (F1/F2 key).

Настройка пороговых значений для оценки по критерию Годен/Негоден

Возможно настроить пять групп пороговых значений для определения приемлемых потерь (в дБ и дБ на единицу расстояния) и значений ORL (в дБ) для каждой длины волны, для одномодовых и многомодовых волокон.

Пороговые значения предоставляются производителями систем и зависят от конкретного типа системы.

Каждый раз, когда измерение превышает пороговое значение результат отображается на красном фоне, а в таблице ставится восклицательный знак.

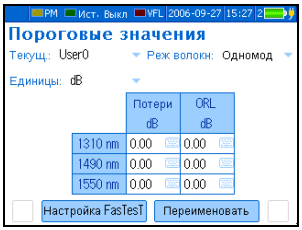
Важно

Пороговые значения не сохраняются вместе с измерениями. Результаты сравниваются с текущей *активной* группой порогов на том тестере, на котором происходит просмотр результатов (для результатов *FasTesT* это не обязательно главный блок).

Примечание: *При передаче результатов из тестера на компьютер пороговые значения не передаются. Однако, вы можете настроить пороговые значения в приложении Optical Report Viewer.*

Для установки пороговых значений потерь или ORL:

1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Настройка > Порог. значения**.
2. Используя стрелки выберите группу порогов в списке **Текущ.** Выберите **Нет** для отключения всех порогов.



3. С помощью стрелок выберите:
   - ➤ вид волокна (одномодовое или многомодовое)
   - ➤ единицы измерения потерь (дБ или дБ/расстояние; единицы измерения расстояния выбираются при настройке ***FasTesT***)

Примечание: *Если текущие единицы расстояния футы, вы должны установить пороги в дБ/кфт для получения результатов, имеющих смысл.*

4. С помощью стрелок выберите значение в таблице (в колонках **Потери** или **ORL**), затем нажмите кнопку **Enter** для отображения экранной кливиатуры (за информацией об использовании клавиатуры обратитесь к разделу *Использование меню и клавиатуры* на странице 10).
5. Установите пороговое значение, затем нажмите **OK** (F1/F2 key) для скрытия клавиатуры. Значение должно быть пределах диапазона значений потерь/ORL для вашего тестера.

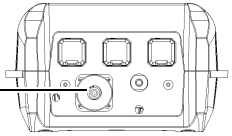
   Пороги сохраняются только при выключении прибора.

Для переименования группы порогов:

1. На вкладке **Пороговые значения** с помощью стрелок выберите список **Текущ.** Нажмите кнопку **Enter** для открытия списка.
2. Текущая группа будет выделена. стрелки вверх/вниз выберите желаемую группу, затем нажмите кнопку **Enter** для активации выбранной группы.
3. Нажмите **Переименовать** (F1/F2 key) для вызова экранной клавиатуры (за информацией об использовании клавиатуры обратитесь к разделу *Использование меню и клавиатуры* на странице 10).
4. Введите новое имя группы (максимум 10 символов), затем нажмите **OK** (F1/F2 key).

6 Измерение мощности или потерь

FOT-930 Multifunction Loss Tester оснащен измерителем оптической мощности, позволяющим измерять абсолютную мощность (в дБм или Вт) или вносимые потери (в дБ). Измеритель мощности не зависит от порта ***FasTesT***.



Измеритель мощности обладает следующими особенностями:

Обнаружена модуляция (если нет модуляции отображается **PM**)

Измеренная мощность/потери

Откройте список или нажмите **Длина волны** для переключения между избранными длинами волн.

Нажмите **Настройка** для изменения списка избранных длин волн или для включения автоматического определения длины волны.

Открывает списки для изменения имени кабеля/волокна следующего сохраненного значения.

Нажмите **Сохранить** для сохранения значения с отображаемым именем.

Откройте список или нажмите **W/dBm/dB** для отображения мощности (Вт или дБм) или потерь (дБ).

Нажмите **Опорный** для установки нового опорного значения для измерения потерь.

Настройка избранных длин волн

Длины волн для измерений должны быть помещены в список избранных длин волн. Для измерений будут доступны только те длины волн, которые находятся в этом списке.

По умолчанию в списке присутствуют 22 из 40 калиброванных длин волн. Он может содержать максимум 30 длин волн.

Соответствие техническим характеристикам гарантируется только для калиброванных длин волн. Для других длин волн прибор определит значения, основываясь на калиброванных длинах волн (3-х точечная интерполяция).

Тип детектора	Калиброванные длины волн (нм)	Избранные длины волн по умолч. (нм)
➤ InGaAs ➤ Ge	800, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 910, 980, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1390, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650.	800, 840, 850, 860, 910, 980, 1280, 1300, 1310, 1320, 1450, 1470, 1480, 1490, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1625.
➤ GeX	Все вышеприведенные, а также 1370 и 1060.	Так же, как и выше.

Примечание:*В списке всегда должно быть не менее одной длины волны.*

Для настройки списка и выбора длин волн:

1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Настройка > Измеритель мощности**.

   ИЛИ

   На панели **Измеритель мощности** нажмите **Настройка** (F1/F2 key).

2. С помощью стрелок вверх/вниз пролистайте список.
3. Нажмите кнопку **Enter** для выбора или отмены выбора выделенной длины волны. Рядом с выбранной длиной волны появится X.
4. Если длина волны не появилась в списке, ее можно добавить, нажав **Добавить длину волны** (F1/F2 key). Также можно удалить длину волны из списка, нажав **Удалить длину волны** (F1/F2 key).
5. При необходимости повторите эти шаги.

Для возврата к заводскому списку по умолчанию:

1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Настройка > Измеритель мощности**.

   ИЛИ

   На панели **Измеритель мощности** нажмите **Настройка** (F1/F2 key).

2. Нажмите **Настройка завода** (F1/F2 key).

Обнуление электрических эффектов

Изменения температуры и влажности влияют на характеристики электронных схем и оптических детекторов. Обнуление электрических смещений устраняет эти влияния.

Тестер спроектирован таким образом, что не требует обнуления при нормальных условиях работы. Однако вам необходимо выполнять обнуление при значительных изменениях окружающей среды или при измерении очень малых значений.

Важно

Свет не должен попадать на детекторы в процессе обнуления. Всегда используйте крышку EUI или навинчивающуюся защитную крышку. Не используйте мягкую резиновую крышку.

Примечание: *Запуск процедуры обнуления автоматически отключает все источники излучения на тестере.*

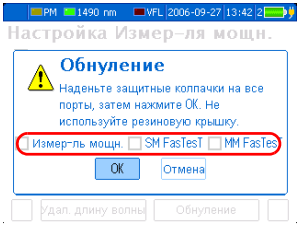
Для выполнения обнуления:

1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Настройка > Измеритель мощности**.

   ИЛИ

   На панели **Измеритель мощности** нажмите **Настройка** (F1/F2 key).

2. Нажмите **Обнуление** (F1/F2 key).

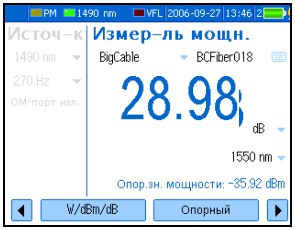


3. Плотно наденьте защитные крышки на порты измерителя мощности и ***FasTesT***, затем нажмите **OK**.

   Процесс обнуления занимает примерно 10 секунд. Рядом с обнуляемыми детекторами будут появляться метки. Если все еще обнаруживается попадание света на детектор, необходимо будет правильно надеть защитные крышки и запустить процесс заново.

Измерение опорного значения

В режиме измерения с опорным значением тестер отображает потери, вносимые только тестируемым волокном, поскольку опорное значение вычитается из измеренной мощности.



На рисунке показано измерение, где опорное значение, равное -36.87 дБм вычитается из реальной измеренной мощности -7.89 дБм.

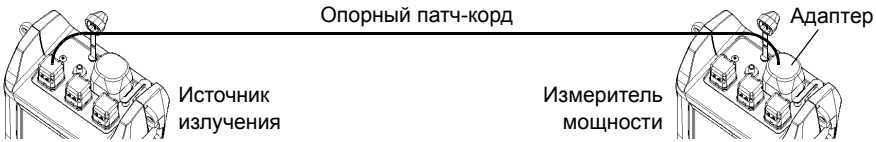
Примечание: *Опорное значение, установленное для каждой длины волны, остается в памяти и при выключенном питании до тех пор, пока не будет установлено новое значение для этой же длины волны.*

Совместимые источники (такие как FOT-300 и FLS-300) могут передавать опорное значение на измеритель мощности, позволяя избежать ручной установки. Это значение не является реальной мощностью источника. Это- определяемое пользователем значение, которое может не принимать во внимание потерь в линии.

Для установки опорного значения измерителя мощности:

1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Измеритель мощности**.
2. Проверьте состояние волокон и соответствующим образом очистите их для получения оптимальных характеристик. (обратитесь к разделу *Очистка и подключение оптических волокон* на странице 20).
3. Используя один из следующих методов, подключите источник излучения к порту измерителя мощности тестера.

   ➤ Один опорный патч-корд



➤ Два опорных патч-корда и соединительный адаптер

4. Активируйте источник на желаемой длине волны.

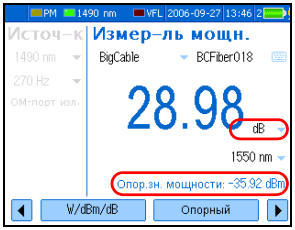
5. Установите длину волны на измерителе равной длине волны источника:

➤ Нажмите **Длина волны** (F1/F2 key) для переключения между избранными длинами волн в измерителе мощности (обратитесь к разделу *Настройка избранных длин волн* на странице 28).

ИЛИ

➤ Если источник излучает сигнал автоматической установки длины волны и включено автообнаружение (обратитесь к разделу *Автоматическая настройка длин волн* на странице 38), измеритель мощности автоматически устанавливает длину волны, соответствующую источнику.

6. Нажимайте **W/dBm/dB** (F1/F2 key) до появления **дБ** для вызова последнего сохраненного значения.



ИЛИ

Нажмите **Опорный** (F1/F2 key) для сохранения текущей мощности в качестве нового опорного значения.

Опорная мощность будет отображена (в дБм) и текущие потери автоматически переключаются в дБ.

7. Повторите процедуру для каждой длины волны, для которой необходимо установить опорное значение.

Для получения опорного значения от совместимого источника:

1. Подключите источник к измерителю мощности (с или без тестируемого волокна).
2. С помощью источника излучайте специальный сигнал, содержащий значение мощности. За дополнительной информацией обратитесь к руководству пользователя источника излучения.

   ➤ При обнаружении специального сигнала измеритель мощности подает звуковой сигнал. Новая опорная мощность отображается на экране (в дБм), а текущие значения потерь автоматически переключатся в дБ.

   ➤ Для измерителя мощности вручную невозможно изменить длину волны, единицы измерения или опорную мощность.

Измерение мощности или потерь

Измерение абсолютной мощности или потерь линии выполняется одинаково, кроме шага измерения опорного значения. Возможно измерять мощность или потери и сохранять в память результаты для их последующего анализа.

ОСТОРОЖНО

Подключайте волокна, в которых присутствует сигнал высокой мощности, только к порту измерителя мощности.

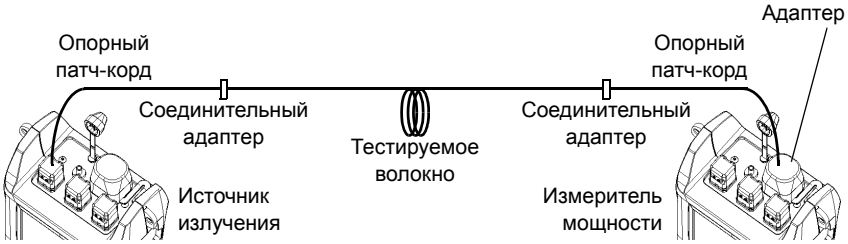
Для измерения мощности или потерь:

1. При необходимости выполните обнуление (за информацией обратитесь к разделу *Обнуление электрических эффектов* на странице 30).
2. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Измеритель мощности**.
3. Проверьте волокна и проведите их соответствующую очистку (за информацией обратитесь к разделу *Очистка и подключение оптических волокон* на странице 20).
4. Для измерений потерь, измерьте опорное значение для источника излучения (за информацией обратитесь к разделу *Измерение опорного значения* на странице 32), затем выключите источник излучения.
5. Если использовался один патч-корд отключите его *только от порта измерителя мощности*, затем подсоедините второй опорный патч-корд к измерителю мощности.

   ИЛИ

   Если использовалось два опорных патч-корда отсоедините оба только от соединительного адаптера.

6. Используя соединительные адаптеры или патч-панели системы, подключите тестируемое волокно к опорным пат-кордам, которые подключены к источнику излучения и измерителю мощности.



7. Активируйте источник на желаемой длине волны.

8. Установите длину волны на измерителе мощности соответственно длине волны источника:

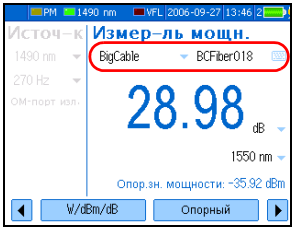
   ➤ Нажмите **Длина волны** (F1/F2 key) для переключения между избранными длинами волн измерителя мощности (за информацией обратитесь к разделу *Настройка избранных длин волн* на странице 28).

   ИЛИ

   ➤ Если источник излучает сигнал автоматической установки длины волны и функция автообнаружения включена (за информацией обратитесь к разделу *Автоматическая настройка длин волн* на странице 38), измеритель мощности автоматически установит длину волны равную длине волны источника.

   Если прибор обнаруживает модулированный сигнал, он подает звуковой сигнал и частота модуляции отображается в строке состояния рядом с желтым индикатором: **2k** обозначает сигнал 2 кГц, **1k** сигнал 1 кГц и **270** сигнал 270 Гц.

9. Нажмите **W/dBm/dB** (F1/F2 key) для выбора желаемых единиц измерения мощности (Вт или дБм) или потерь (дБ).



10. Сохраните отображаемые значения.

10a. Если необходимо, измените отображаемые имена кабеля и волокна.

10b. Нажмите **Сохранить** (F1/F2 key) для сохранения значения вместе с длиной волны, опорной мощностью, датой и временем. Имя волокна будет увеличиваться автоматически, подготавливая имя для сохранения следующего измерения.

За информацией о том, как просмотреть сохраненные результаты обратитесь к разделу *Управление результатами тестов* на странице 55.

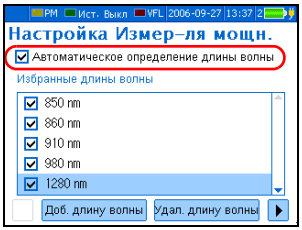
11. Повторите процедуру для других длин волн.

Автоматическая настройка длин волн

Совместимые источники (такие как FOT-930, FOT-300 и FLS-300) могут передавать свое значение длины волны по волокну. Это устраняет необходимость вручную устанавливать на измерителе мощности одинаковую длину волны с источником.

Примечание: *При получении сигнала автоматической установки длины волны (или Auto-ID), вы не можете вручную изменить длину волны измерителя мощности.*

Для получения сигнала автоматической установки длины волны от источника:



1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Настройка** > **Измеритель мощности**.

   ИЛИ

   На панели **Измеритель мощности**, нажмите **Настройка** (F1/F2 key).

2. С помощью стрелок выберите **Автоматическое определение длины волны**, затем нажмите кнопку **Enter**.

3. Подключите совместимый источник излучения к порту измерителя мощности.

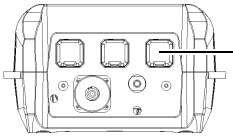
4. Активируйте источник в режиме Авто-ID (FOT-930: за информацией обратиетсь к разделу *Использование источника излучения* на странице 59).

   Ваш измеритель мощности автоматически установит длину волны, соответствующую длине волны источника.

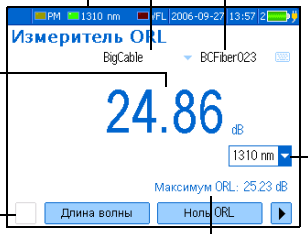
7 Измерение оптических возвратных потерь

Оптические возвратные потери (ORL) являются суммарным результатом многократных отражений и рассеяний света в оптоволоконной системе.

FOT-930 Multifunction Loss Tester оснащен измерителем ORL, позволяющим измерять оптические потери на отражение (ORL) для одномодовых волокон. Измеритель ORL в своей работе использует только порт ***FasTesT*** SM (одномодовый).



Измеритель ORL обладает следующими функциями:



Текущая длина волны ORL

Измеренное значение ORL (положительное)

Нажмите **Опорный ORL** для установки опорного значения ORL с помощью калиброванного патч-корда (рекомендуется).

Нажмите **Опорн. обр. петл.** для использования любого другого патч-корда

Откройте списки для изменения имени кабеля/волокна *следующего* сохраненного результата.

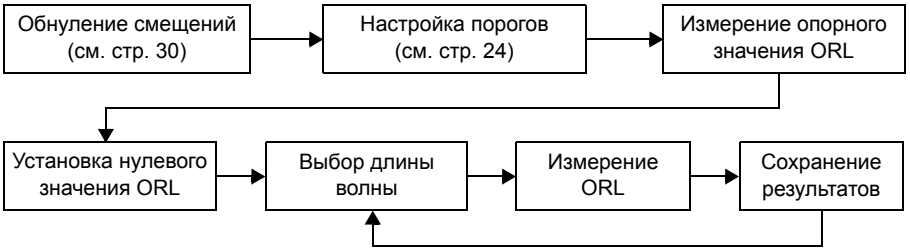
Нажмите **Сохранить** для сохранения текущего значения ORL с отображаемым именем.

Откройте список или нажмите **Длина волны** для переключения между одномодовыми длинами волн.

Нажмите **Ноль ORL** для калибровки чувствительности измерителя ORL.

Нажмите **Ноль ORL по умолч.** для возврата заводских настроек чувствительности.

Процедура измерения ORL приводится ниже:



Измерение опорного значения ORL и установка нулевого значения ORL

При измерении нулевого значения ORL устраняются эффекты обратного отражения на линии связи *до* тестируемого компонента. Таким образом, на устройстве отображается значение обратного отражения только для компонента.

Новое нулевое значение ORL необходимо устанавливать в следующих случаях:

- при замене измерительного патч-корда (непосредственно подключаемого к тестируемому изделию, а не шнура с калиброванным значением ORL)
- при снятии оправки, установленной на патч-корде

Для установки нулевого значения ORL (для всех длин волн одновременно):

1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Измеритель ORL**.
2. Нажмите **Ноль ORL** (F1/F2 key).
3. Подключите патч-корд к порту ***FasTesT*** SM.

4. Проведите процедуру заглушения оптического сигнала в волокне *до* тестируемого компонента как можно ближе к нему. Оберните волокно вокруг оправки или стержня малого диаметра не менее 10 раз, добавляя витки до тех пор, пока значение не стабилизируется.
5. Нажмите кнопку **OK** для сохранения нулевого значения ORL, а затем устраните заглушение.

Для возврата заводской настройки нулевого значения ORL:

1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Измеритель ORL**.
2. Нажмите **Ноль ORL по умолч.** (F1/F2 key).

Выполнение измерений ORL и сохранение результатов

Пороговые значения ORL (за информацией обратитесь к разделу *Настройка пороговых значений для оценки по критерию Годен/Негоден* на странице 24) могут быть настроены до или после измерения ORL. Измерения ORL ниже пороговых значений отображаются красным.

Для измерения ORL:

1. Если необходимо выполните обнуление смещения (за информацией обратитесь к разделу *Обнуление электрических эффектов* на странице 30).
2. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Измеритель ORL**.
3. Нажмите **Длина волны** (F1/F2 key) для выбора одномодовой длины волны.
4. Проверьте и тщательно очистите коммутационные шнуры.

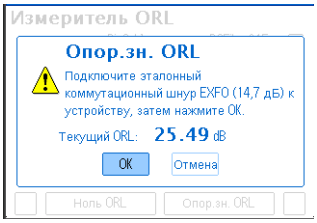
Примечание: *Если порт* ***FasTesT*** *SM устройства оборудован разъемом APC, используйте дополнительный коммутационный шнур EXFO, откалиброванный для ORL.*

5. Подключите один конец коммутационного шнура к порту ***FasTesT*** SM этого устройства, а другой конец не подключайте.
6. Выполните измерения опорного значения ORL следующим образом.

Примечание: *Во время измерения опорного значения конец коммутационного шнура должен оставаться в воздухе; отражения, возникающие в интерфейсе "волокно-воздух", соответствуют постоянному значению 14,7 дБ.*

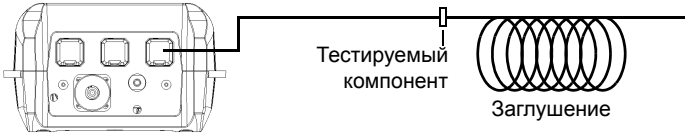
Используйте стрелки влево/вправо, чтобы отобразить пункт **Опор. зн. ORL** и нажмите кнопку F1 или F2, чтобы выбрать его.

В окне сообщения **Опор. зн. ORL** нажмите **OK** (Enter).



7. Выполните измерение нулевого значения ORL (за информацией обратитесь к разделу *Измерение опорного значения ORL и установка нулевого значения ORL* на странице 40).

8. Заглушите волокно *после* тестируемого компонента как можно ближе к нему. Намотайте не менее 10 витков вокруг оправки или инструмента малого диаметра. Добавляйте витки пока показания не стабилизируются.

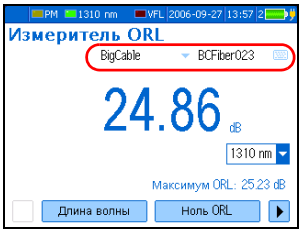


Примечание: *Избегайте изгиба волокна между измерителем и точкой заглушения.*

Отображаемое значение представляет собой ORL тестируемого компонента.

9. Если необходимо, сохраните отображаемые значения.

9a. Если необходимо, измените предлагаемые имена кабеля и волокна.



9b. Нажмите **Сохранить** (F1/F2 key) для сохранения результата вместе с длиной волны, датой и временем. Имя волокна будет автоматически увеличиваться, подготавливая имя для следующего измерения.

За подробной информацией о просмотре результатов обратитесь к разделу *Управление результатами тестов* на странице 55.

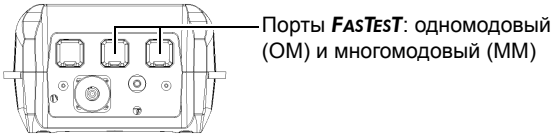
10. При необходимости повторите вышеописанную процедуру для других длин волн.

8 Выполнение автоматических измерений вносимых потерь/ORL/длины волокна (FASTESTT)

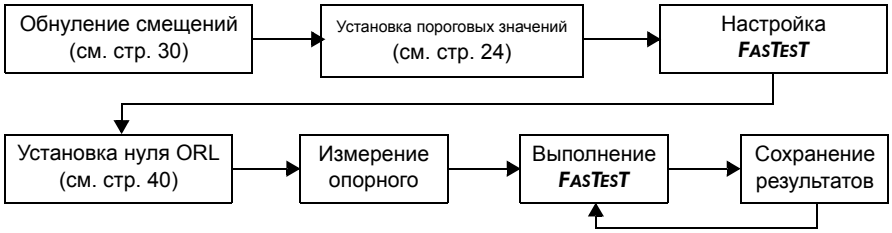
С помощью функции ***FASTESTT*** можно произвести двунаправленное измерение потерь на 2-х или 3-х длинах волн, а также измерение оптических потерь на отражение (ORL) для одномодовых волокон или выполнить тестирование потерь многомодовых волокон на 2-х длинах волн за 10 секунд (включая измерение длины волокна).

Функция ***FASTESTT*** особенно полезна при инсталляциях большого количества волокон. ***FASTESTT*** активируется всего одним нажатием кнопки, что существенно сокращает время обучения персонала и обеспечивает получение безошибочных результатов.

Для использования измерения ***FASTESTT*** необходим совместимый тестер (такой как FTB-3930, FOT-930, FOT-920 или FTB-3920, но не FOT-910)(such as FTB-3930 or FOT-930, but not FOT-920 or FTB-3920). Прибор на удаленном конце необходим только для установки опорных значений. Затем он ожидает команды от главного блока, инициирующего ***FASTESTT*** измерение.



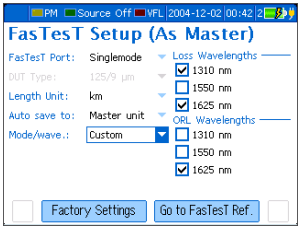
Блок-схема измерения с помощью ***FASTESTT***:



Настройка *FASTESST*

Можно настроить параметры ***FASTESST*** только на главном блоке. Параметры настройки будут автоматически переданы на удаленный блок (параметры ***FASTESST*** удаленного блока игнорируются).

Настройка включает следующие элементы:



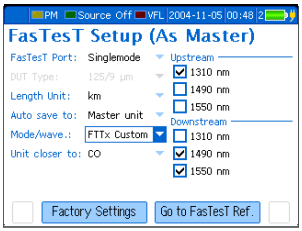
(Для стандартных длин волн)

- Порт и тип тестируемого изделия (волокна): при проведении ***FASTESST*** измерения для многомодовых волокон измерение ORL не выполняется.
- Совместимость: выберите **FOT-930** для быстрого измерения на двух или трех длинах волн, включая измерение ORL (необходимо два FOT-930/FTB-3930). Выберите **FOT-920** если другой блок FOT-920 или FTB-3920.
- Единицы измерения длины: влияют только на пороги и длину волокна.
- Режим/длины волн: выберите одну или несколько длин волн для выполнения ***FASTESST*** измерения. В зависимости от сделанного выбора ***FASTESST*** будет включать измерение потерь и/или измерение ORL. Выбрав пункты **Настр. FTTx** или **Все длины волн FTTx** возможно настроить длины волн прямого и обратного потоков.

- Автоматическое сохранение результатов: выберите место для хранения результатов (удаленное сохранение не доступно для FOT-920). Имя волокна автоматически увеличивается после каждого измерения ***FasTesT***.
- Расположение блока: в режиме FTTx указывается где находится главный блок по отношению к удаленному блоку - ближе к центральному узлу или к помещению абонента.

Для настройки FasTesT:

1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Настройка** > **FasTesT**.
2. Выберите параметры ***FasTesT***.

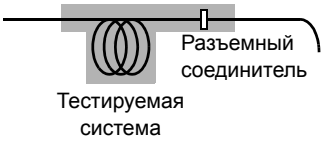
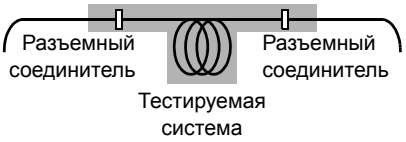


(Для FTTx wavelengths)

Измерение опорных значений для проведения *FASTESST* измерения

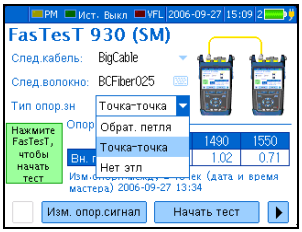
При измерении с опорными значения происходит вычитание потерь, вносимых измерительными компонентами из общих потерь, измеренных в процессе ***FASTESST***. Окончательный результат представляет собой потери, вносимые только тестируемой системой.

Существует два метода измерения опорных значений:

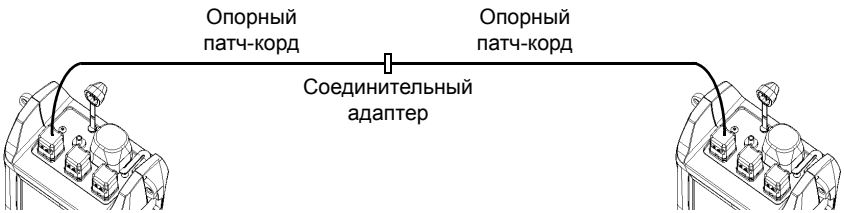
	Метод "точка-точка" (Рекомендуется)	**Метод обратной петли**
Описание	Опорное значение определяется с помощью обоих устройств через порты ***FASTESST***. Данный метод обеспечивает *немного более точный* результат по сравнению с методом обратной петли.	Опорное значение определяется каждым устройством в отдельности (порт ***FASTESST*** подключен к порту измерителя мощности).
Расположение блоков	Должны располагаться в одном месте.	Могут располагаться в разных местах.
Потери, включенные в результат ***FASTESST***	Потери, вносимые тестируемой системой и наличием одного разъемного соединения.  	Потери, вносимые тестируемой системой и наличием двух разъемных соединений. 

	Метод "точка-точка" (Рекомендуется)	Метод обратной петли
Обратите внимание	Не включает опорное значение ORL и не включает измерение нулевого знаечения ORL. Для их получения обратитесь к панели **Измерителя ORL** (см. раздел Измерение опорного значения ORL и установка нулевого значения ORL *на странице 40*). Используя множественную установку опорных значений возможно скоординировать работу FTB-3930 с десятью тестерами FOT-930.	При измерении ORL (***FasTesT*** или измеритель ORL), учитываются потери на разъеме и подстраивает калибровку ORL. Не рекомендуется для коротких линий.

Для измерения опорного значения методом "точка- точка":



1. На главном блоке (инициирующем тест), нажмите кнопку ***FASTESST***.
2. Из списка **Тип опорного** выберите **Точка-точка** и нажмите кнопку **Enter**. Будет показано изображение подключения с предыдущими опорными значениями (если таковые были).
3. Соедините оба блока через порты ***FASTESST*** с помощью двух опорных патч-кордов и соединительного адаптера.

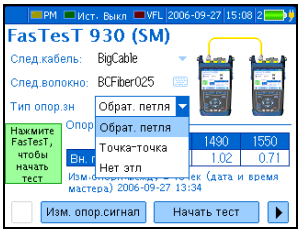


4. Нажмите **Взять опорный** (F1/F2 key). После нескольких секунд на обоих блоках будут отображены опорные значения для каждой длины волны. Если эти значения неприемлемы, попытайтесь почистить коннекторы и повторить этот шаг.
5. Отключите два патч-корда *только от соединительного адаптера* и подключите их к тестируемому волокну (используя соединительные адаптеры или патч-панель системы).

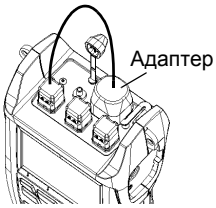
ВАЖНО

- **Вы можете выключить прибор не теряя измеренные опорные значения.**
- **Если вы отсоединили патч-корды от портов *FASTESST* вы должны повторить измерение опорных значений.**

Для выполнения измерения опорного методом обратной петли:



1. Нажмите кнопку ***FasTesT***.
2. В списке **Тип опорного** выберите тип измерения **Обратн. петля**, затем нажмите кнопку **Enter**. Будет показано изображение подключения с предыдущими опорными значениями (если таковые были).
3. Соедините опорным патч-кордом порт ***FasTesT*** и адаптер измерителя мощности.



4. Нажмите **Взять опорный** (F1/F2 key). После нескольких секунд на блоке будут отображены новые опорные значения для каждой длины волны. Если эти значения неприемлемы, попытайтесь почистить коннекторы и повторить этот шаг.
5. Отсоедините опорный патч-корд *только от адаптера измерителя мощности* и подсоедините его к тестируемому волокну.

Важно

- **Вы можете выключить прибор не теряя измеренные опорные значения.**
- **Если вы отсоединили патч-корды от портов *FasTesT* вы должны повторить измерение опорных значений.**

6. Повторите эту процедуру для второго блока.

Выполнение измерения с помощью *FasTesT*

Несмотря на то, что для выполнения измерения ***FasTesT*** требуется два тестера (по одному на каждом конце тестируемого волокна), процесс тестирования запускается только на одном блоке (главном). На обоих устройствах применяются настройки ***FasTesT***, установленные на главном блоке.

Для выполнения измерения FasTesT:

Блок A (Главный блок)

1. При необходимости выполните обнуление смещения (см. раздел *Обнуление электрических эффектов* на странице 30).
2. Тщательно очистите волокна (см. раздел *Очистка и подключение оптических волокон* на странице 20).
3. Выполните настройку ***FasTesT*** (см. раздел *Настройка FasTesT* на странице 46).
4. При измерении ORL выполните измерение нулевого значения ORL с помощью панели **Измеритель ORL** (см. раздел *Измерение опорного значения ORL и установка нулевого значения ORL* на странице 40).
5. Выполните измерение опорного значения с помощью вашего блока (см. раздел *Измерение опорных значений для проведения FasTesT измерения* на странице 48).

Блок B

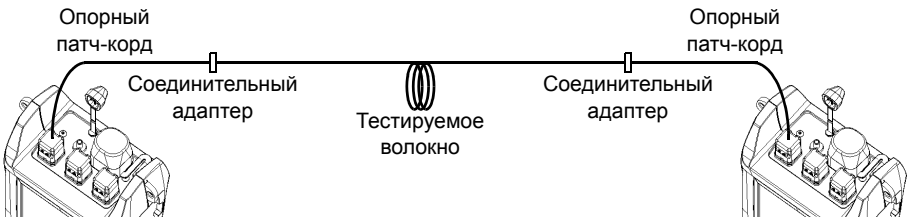
1. При необходимости выполните обнуление смещения.
2. Тщательно очистите волокна.
3. При измерении ORL выполните измерение нулевого значения ORL с помощью панели **Измеритель ORL**.
4. Выполните измерение опорного значения с помощью вашего блока

Блок A (Главный блок)

6. Подключите опорный патч-корд к тестируемому волокну (см. рисунок):

Блок B

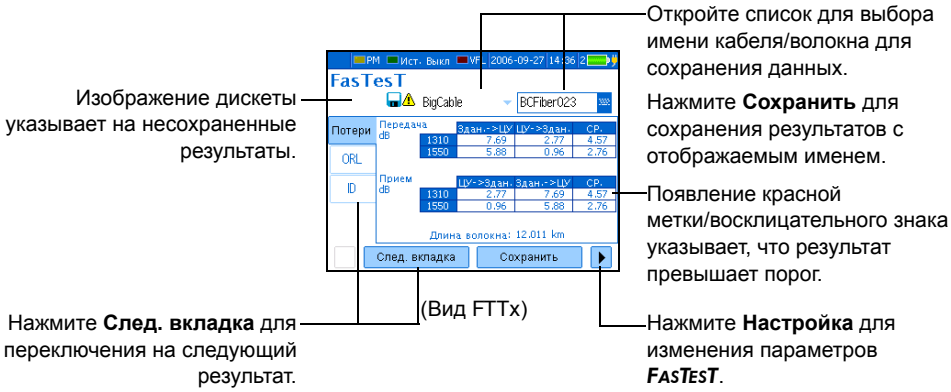
5. Подключите опорный патч-корд к тестируемому волокну (см. рисунок):



7. Если необходимо, на панели ***FasTesT*** настройте имена кабеля/волокна (используется для автоматического сохранения).

8. Нажмите кнопку ***FasTesT*** или нажмите **Начать тест** (F1/F2 key).

Блоки установят связь и начнется выполнение автоматических измерений. Результаты измерений будут отображаться на обоих блоках по мере их получения.



Блок A (Главный блок)	Блок B
9. Если необходимо, сохраните отображаемые значения. Если была активирована функция **Автоматического сохранения** для одного или обоих блоков, то результаты уже сохранены.	
9a. При желании можно изменить отображаемые имена кабеля и волокна.	
9b. Для сохранения значения нажмите **Сохранить** (F1/F2 key). Имя волокна будет автоматически увеличено, подготавливая имя для следующего результата.	
Если вы не удовлетворены результатами, нажмите кнопку ***FasTesT*** и повторите тест.	

За подробной информацией о просмотре результатов ***FasTesT*** обратитесь к разделу *Управление результатами тестов* на странице 55.

9 Управление результатами тестов

Просмотр и удаление результатов

Возможно сохранить до 1024 результатов (***FasTesT***, мощность/потери и ORL) вместе с опорными значениями и датой/временем тестов. Сохранение и вызов данных происходит согласно именам кабелей и волокон.

Важно

Дата и время опорных значений *FasTesT* не сохраняются. Они отображаются вместе с результатами *непосредственно только после теста*.

Для просмотра и обработки результатов теста:

➤ Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Результаты/Информация > Результаты кабеля**. При просмотре результатов доступны следующие функции:

Выберите списки для вызова данных по имени кабеля/волокна.

Нажмите **След. волокно** или **След. кабель** для переключения между доступными результатами.

(стандартный вид)

Появление красного маркера/восклицательного знака указывает, чте результат превышает порог.

Нажмите **След. вкладка** для перехода на следующий тип результата.

Нажмите **Удалить волокно** или **Удалить кабель** для удаления данных из списка.

Нажмите **Удалить все кабели** для очистки памяти.

ВАЖНО

- **Вы не можете восстановить удаленные данные. Убедитесь, что данные переданы на компьютер если вы планируете использовать их в дальнейшем.**
- **Удаление одного кабеля/волокна не освобождает память. Для очистки памяти необходимо удалить все кабели сразу.**

Примечание: *Для повышения точности среднее значение всегда рассчитывается из значений потерь в Ватах, а затем конвертируется в дБ.*

Проверка наличия свободной памяти

Возможно сохранить до 1024 результатов в памяти тестера.

Для просмотра доступной памяти в тестере:

Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Результаты Инфо > Инфо об устройстве**.

Передача результатов тестов на компьютер

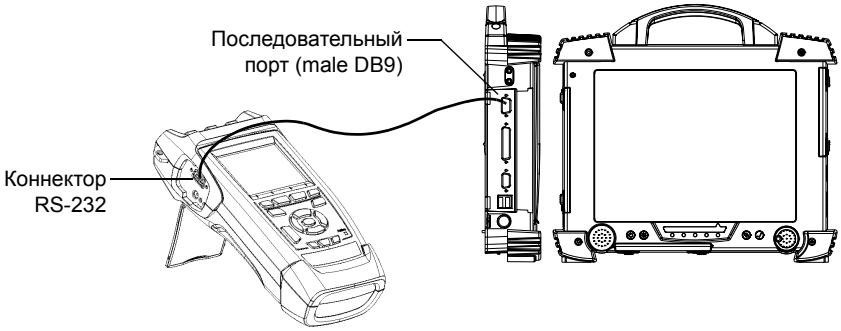
Используя соответствующий последовательный кабель и программное обеспечение Handheld Data Transfer возможно передавать результаты измерений с ручного тестера на компьютер или FTB-400. Таким образом, вы можете увеличить размер хранимых данных, выполнять более подробный анализ и создавать отчеты.

ВАЖНО

Переданные файлы не удаляются автоматически из памяти тестера.

Для передачи данных на компьютер:

1. Используя последовательный кабель подключите тестер к свободному COM порту на компьютере .



Примечание: *Если компьютер не оснащен портом RS-232 возможно применение USB адаптера. После установки соответствующих драйверов компьютер должен связать адаптер с доступным COM портом.*

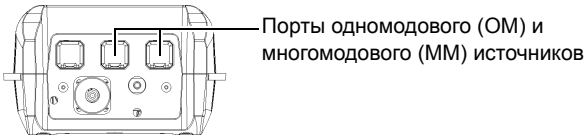
2. Включите компьютер и тестер. Убедитесь, что тестер будет включен все время в процессе передачи файлов (подключите его к внешнему источнику питания и отключите функцию автоматического выключения).
3. На компьютере запустите приложение Handheld Data Transfer и начните процесс передачи.

Примечание: *За подробной информацией по настройке программного обеспечения и переносу данных на ПК обратитесь к интерактивной справке приложения Handheld Data Transfer.*

10 Использование источника излучения

В зависимости от конфигурации тестер может содержать два порта источников: одномодовый порт с двумя или тремя длинами волн и многомодовый порт с двумя длинами волн (обратитесь к разделу *Технические характеристики* на странице 101).

Сигнал источника может быть непрерывным (два вида: CW или высокомощный) или модулированным (частоты: 270 Гц, 1 кГц или 2 кГц). Сигнал излучается через порты ***FasTesT***.

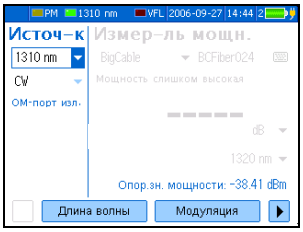


- Сигнал CW (по умолчанию): постоянный уровень мощности в температурном диапазоне. На 3 дБ ниже максимального.
- Высокомощный сигнал: максимальный уровень мощности, однако, мощность может несколько колебаться в диапазоне температур.

Специальный сигнал *Auto ID* (автоматической установки длины волны) может передавать значение длины волны в сигнале, что позволяет совместимому прибору определять длину волны.

Предупреждение

Если источник находится в активном состоянии, его порт излучает невидимое лазерное излучение. Избегайте воздействия излучения и не смотрите прямо на луч. Обязательно закрывайте колпачками все неиспользуемые порты.



- Панель **Измерителя мощности** отображается при излучении источника.
- При переключении на измеритель мощности или дефектоскоп при активном источнике, панель **Источник** остается на экране.
- При переключении источников модуляция остается неизменной. Модуляция отображается на панели **Источника**.
- В один момент времени может излучать только один источник/одна длина волны. Активный порт (OM или MM) отображается на панели **Источник**.
- Статус источника отображается индикатором в строке состояния и с помощью диодного индикатора **Active**, расположенного под клавиатурой.

Примечание:*Диодный индикатор **Active** всегда отображает состояние источника, VFL, измерителя ORL или порта переговорного устройства (даже в режиме FIP или при простое).*

Для активации источника излучения:

1. Соедините тестируемое волокно и порт источника (обратитесь к разделу *Очистка и подключение оптических волокон* на странице 20).
2. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Источник/VFL > Источник** (для конфигураций с дефектоскопом) или **Источник** (для конфгируций без дефектоскопа).
3. Нажимайте **Длина волны** (F1/F2 key) для последовательной активации каждой доступной длины волны в источнике.

   ИЛИ

   С помощью стрелок откройте список длина волны/статус и выберите желаемую длину волны.

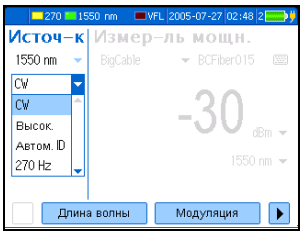
Для выключения источника излучения:

Последовательно нажимайте кнопку **Длина волны** (F1/F2 key) до тех пор, пока в списке не отобразится **Выкл**.

ИЛИ

С помощью стрелок откройте список длин волн и выберите **Выкл**.

Для изменения модуляции сигнала:



1. Активируйте нужный источник.
2. Последовательно нажимайте кнопку **Модуляция** (F1/F2 key) для переключения между доступными вариантами модуляции.

   ИЛИ

   С помощью стрелок откройте список и выберите желаемую модуляцию.

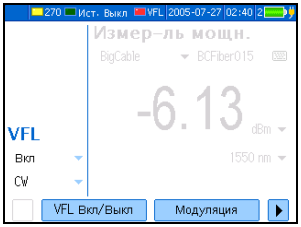
11 Визуальное определение дефектов волокна

Визуальный дефектоскоп (VFL) помогает обнаруживать макроизгибы, зажимы, неисправные разъемы, места соединений и другие причины увеличения потерь сигналов.

Из специального порта дефектоскопа (VFL) излучается видимый красный сигнал, который позволяет увидеть дефекты волокна. Этот сигнал может быть непрерывным (CW по умолчанию) или мигающим (1 Гц).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

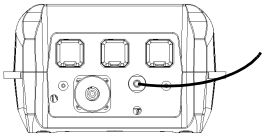
Если порт дефектоскопа (VFL) находится в активном состоянии, из него исходит видимое лазерное излучение. Избегайте воздействия излучения и не смотрите прямо на луч. Обязательно закрывайте колпачками все неиспользуемые порты.



- Панель **Измерителя мощности** остается на экране когда вы работаете с VFL.
- При переключении на измеритель мощности или источник излучения при активном VFL, панель **VFL** остается на экране.
- Статус VFL отображается индикатором в строке состояния и с помощью диодного индикатора **Active**, расположенного под клавиатурой.

Примечание: *Диодный индикатор **Active** всегда отображает состояние источника, VFL, измерителя ORL или порта переговорного устройства (даже в режиме FIP или при простое).*

Для активации VFL и проверки волокна:



1. Подключите тестируемое волокно к порту VFL (обратитесь к разделу *Очистка и подключение оптических волокон* на странице 20).
2. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Источник/VFL > VFL**.
3. Нажмите кнопку **VFL Вкл./Выкл.** (F1/F2 key) для активации VFL (в списке отображается **Вкл.**).

   ИЛИ

   С помощью стрелок откройте список VFL и выберите **Вкл**.
4. Для переключения между мигающими (1 Гц) и непрерывными (CW) сигналами, нажмите **Модуляция** (F1/F2 key).

   ИЛИ

   С помощью стрелок откройте список и выберите желаемый вид модуляции.
5. Визуально осмотрите волокно (при этом избегайте прямого попадания луча в глаза). Если из-под защитной резиновой оболочки кабеля или с боковых сторон керамического наконечника, или с обратной стороны коннектора выходит свет - это означает, что волокно повреждено.
6. Выключите VFL, нажав кнопку **VFL Вкл./Выкл.** (F1/F2 key).

12 Проверка состояния волокон с помощью видеомикроскопа (FIP)

Видеомикроскоп для волокна позволяет вам находить загрязненные или поврежденные коннекторы, показывая увеличенное изображение их поверхностей.

Совместимые с тестером головки видеомикроскопа обладают следующими особенностями:

- ➤ Контроль увеличения: поддержка увеличений 200x, 400x и других.
- ➤ Контроль фокуса: позволяет вам точно подстроить качество изображения.
- ➤ Захват изображения: при нажатии кнопки изображение на экране фиксируется.

За дополнительной информацией обратитесь к руководству пользователя, прилагаемого к вашему видеомикроскопу.

Важно

- ➤ **Когда другой тестер инициирует *FasTesT* измерение с вашим тестером, режим *FasTesT* имеет преимущество и работа с видеомикроскопом прерывается.**
- ➤ **Невозможно получать текстовые сообщения или делать звонки находясь в режиме видеомикроскопа.**

Для перехода в режим видеомикроскопа:

1. Подключите головку видеомикроскопа к разъему на правой стороне прибора с помощью адаптера (если необходимо).
2. Активируйте экран видеомикроскопа одним из следующих способов:
   - ➤ Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Видеомикроскоп**.
   - ➤ Нажмите кнопку на головке (только на некоторых моделях).

Для настройки яркости или контрастности:

➤ Яркость: используйте стрелки вверх/вниз.

➤ Контрастность: используйте стрелки влево/вправо.

Для выхода из режима видеомикроскопа и возврата к обычному виду:

Нажмите кнопку **Esc** или кнопку **Menu**.

13 Связь с другими пользователями

Многофункциональный оптический тестер позволяет общаться двумя способами:

- ➤ С помощью текстовых сообщений
- ➤ Голосом, через дополнительный оптический телефон

Отправка и получение текстовых сообщений

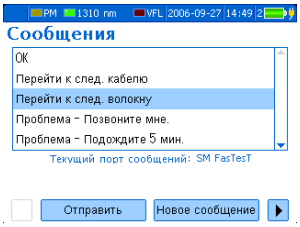
Для облегчения связи между противоположными концами волокна (особенно для моделей без телефона), возможно отправлять текстовые сообщения на совместимый тестер (такой как FOT-930, FTB-3930, FOT-920 или FTB-3920) (such as FOT-930 or FTB-3930) через порты ***FasTesT***.

Имеется возможность отправки предварительно запрограммированного сообщения или написанного пользователем сообщения (максимальная длина 30 символов). Однако, созданные пользователем сообщения удаляются при выключении тестера.

Важно

- ➤ **Функция обена сообщениями не работает с портом оптического телефона.**
- ➤ **Обмен сообщениями не работает если оба тестера одновременно пытаются отправить сообщение.**
- ➤ **Вы не можете использовать другие функции при приеме или отправке сообщения.**
- ➤ **Операция отправки не может быть отменена.**

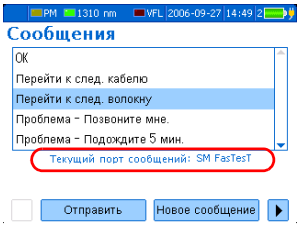
Для добавления собственного сообщения в список:



1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Разговор/Сообщения > Сообщения** (для конфигураций с телефоном) или **Сообщения** (для конфигураций без телефона).
2. С помощью стрелок прокрутите список и выберите сообщение в качестве основы.
3. Нажмите **Новое сообщение** (F1/F2 key).
4. Введите или измените текст сообщения при помощи экранной клавиатуры и нажмите **OK** (F1/F2 key). Сообщение будет добавлено в список.

Для отправки текстового сообщения:

1. Подключите порты ***FasTesT*** тестеров к обоим концам одного и того же волокна.



2. На отправителе нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Разговор/Сообщения > Сообщения** (для конфигураций с телефоном) или **Сообщения** (для конфигураций без телефона).
3. Убедитесь, что отображаемый порт (OM или MM) это тот порт, который вы используете. В противном случае нажмите **Настройка порта** (F1/F2 key) и измените его, затем вернитесь на панель **Сообщения**.

4. С помощью стрелок вверх/вниз прокрутите список и выберите сообщение.
5. Нажмите **Отправить** (F1/F2 key).

После нескольких секунд сообщение автоматически появится на принимающем приборе. Если на другом конце обнаруживается несовместимый прибор (или он отсутствует) или если порт ***FasTesT*** на принимающем конце занят, появится сообщение об ошибке.

Когда вы получаете сообщение:

Ваш тестер подает краткий звуковой сигнал и отображает сообщение.

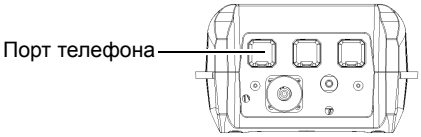
- ➤ Нажмите **OK**, чтобы очистить экран и вернуться к предыдущей функции.
- ➤ Нажмите **Ответить** для перехода к панели **Сообщения** ответа на сообщение. Для возврата к предыдущей функции понадобиться использовать меню. *Обратите внимание, что последние измерения будут утеряны.*

Примечание: *Если сообщение было написано на языке, который не поддерживается тестером, то на экране будут отображаться только нечитаемые символы.*

Голосовая связь

При помощи дополнительного переговорного устройства (телефона) возможно установить полнодуплексную связь по выделенному волокну. При этом разрешается пользоваться другими функциями тестера.

Телефон позволяет настраивать громкость наушников и работает через отдельный порт. Телефон не совместим с переговорными устройствами тестера FOT-920 и модуля FTB-3920.



Примечание: *С тестером разрешатся использовать любую, имеющуюся в продаже гарнитуру с микрофоном.*

Действия и показания для каждого тестера могут отличаться после установки соединения:

- Возможно вызывать и принимать звонки в любое время, за исключением выполнения ***FasTesT*** измерения.
- После установки соединения связь будет поддерживаться даже при работе с другими функциями (включая ***FasTesT***).
- Если связь потеряна, вызывающий блок автоматически будет пытаться восстановить соединение.

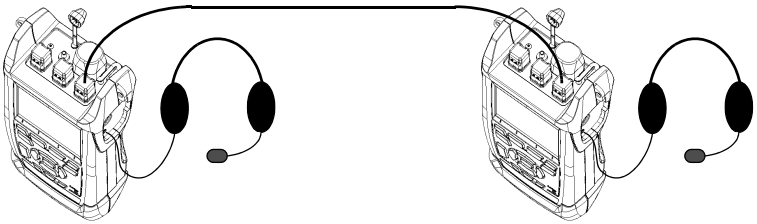
Для установки связи между тестерами:

Вызывающая сторона

1. Соедините порт телефона вызывающего блока с одним концом волокна и подключите гарнитуру.

Принимающая сторона

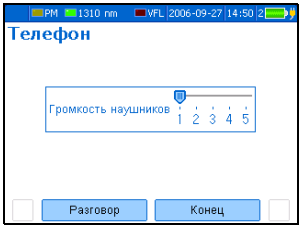
1. Соедините порт телефона принимающего блока с другим концом волокна и подключите гарнитуру.



2. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите пункт **Телефон/Сообщения > Телефон**.

Вызывающая сторона

3. Нажмите **Разговор**. Ваш блок установит связь с принимающим блоком.



Если на другом конце не обнаружено совместимого блока, на экране появляется сообщение.

4. Говорите в микрофон.
5. Для завершения разговора нажмите **Конец** на панели **Телефон**.

Принимающая сторона

При получении звонка, тестер 3 раза подает звуковой сигнал. На экране появляется изображение телефона, означающее, что связь установлена.

2. Просто ответьте (кнопку нажимать не нужно).
3. Для завершения разговора нажмите **Конец** на панели **Телефон**.

Для настройки громкости наушников (вызывающий или принимающий блок):

1. Нажмите кнопу **Menu**, затем выберите **Разговор/Сообщение > Разговор**.
2. С помощью стрелок влево/вправо настройте уровень громкости.

Изменить или отключить громкость звонка невозможно.

14 Обслуживание

Для обеспечения продолжительной безотказной работы выполняйте следующие действия.

- ➤ Всегда очищайте волоконно-оптические разъемы перед использованием.
- ➤ Не допускайте попадание пыли в устройство.
- ➤ Очищайте корпус устройства и переднюю панель тканью, слегка смоченной водой.
- ➤ Храните устройство при комнатной температуре в чистом и сухом месте. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей.
- ➤ Избегайте повышенной влажности и значительных колебаний температуры.
- ➤ Берегите устройство от ударов и излишних вибраций.
- ➤ Если на поверхность или внутрь устройства попала жидкость, немедленно отключите питание и дайте устройству полностью высохнуть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование средств управления и настройки, отличных от указанных в данной инструкции, а также нарушение процедур эксплуатации и технического обслуживания может привести к возникновению опасного уровня лазерного излучения.

Очистка фиксированных разъемов

При регулярной очистке разъемов обеспечивается оптимальная работа. *Не пытайтесь разобрать устройство. Это может привести к поломке разъема.*

Для очистки фиксированных разъемов:

1. Чистящую ткань без ворса сложите вчетверо в форме квадрата
2. Нанесите в центр чистящей ткани без ворса *одну каплю* изопропилового спирта.

Важно

Если использовать чрезмерное количество спирта, могут оставаться следы. Избегайте контакта между кончиком бутылки и чистящей тканью и не используйте бутылки, из которых сразу выливается слишком много спирта.

3. Три раза осторожно протрите контакты разъема сложенной и смоченной частью чистящей ткани.

Важно

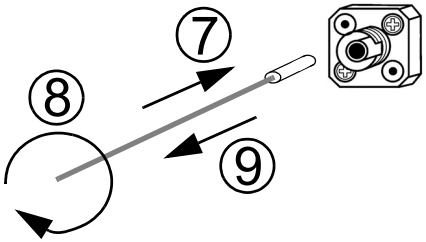
Изопропиловый спирт испаряется примерно через 10 секунд. Если изопропиловый спирт не абсолютно чистый, после испарения останется невидимый налет. Вытрите поверхности, до того как спирт испарится.

4. Вращательными движениями осторожно протрите эти поверхности три раза сухой чистящей тканью без ворса.
5. Выбросите чистящую ткань после однократного использования.
6. Смочите чистящую палочку (наконечник 2,5 мм), предоставленную EXFO, одной каплей изопропилового спирта.

Важно

Если использовать чрезмерное количество спирта, могут оставаться следы. Избегайте контакта между кончиком бутылки и чистящей палочкой и не используйте бутылки, из которых сразу выливается слишком много спирта.

7. Медленно вставляйте чистящую палочку в разъем, пока она не достигнет внутреннего наконечника (может помочь медленное вращательное движение по часовой стрелке).



8. Осторожно выполните один полный оборот чистящей палочкой.

9. Продолжайте поворачивать чистящую палочку при извлечении.

10. Повторите действия 7 - 9, но теперь используйте сухую чистящую палочку (с наконечником 2,5 мм, предоставленную EXFO).

Примечание: *Не касайтесь мягкого края чистящей палочки и проверьте чистоту ватного кончика.*

11. Выбросите чистящую палочку после однократного использования.

Очистка разъемов EUI

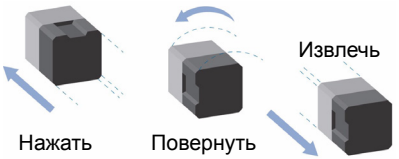
Регулярная очистка разъемов EUI необходима для поддержания оптимальной работоспособности устройства. При этом не требуется разбирать устройство.

Важно

Если повреждены внутренние разъемы, потребуется открыть корпус прибора, в результате будет необходимо выполнить калибровку повторно.

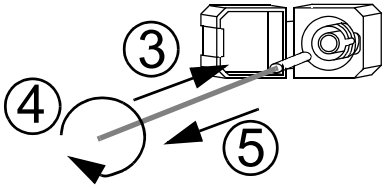
Для очистки разъемов EUI необходимо выполнить следующие действия:

1. Извлеките EUI из прибора для доступа к базовой плате разъема и наконечнику.



2. Смочите чистящую палочку (2,5 мм), поставляемую EXFO, *одной каплей* изопропилового спирта (если использовать чрезмерное количество спирта, могут оставаться следы).

3. Медленно вставьте чистящую палочку в разъем EUI, пока она не появится с другой стороны разъема (может помочь медленное вращательное движение по часовой стрелке).



4. Осторожно выполните один полный оборот чистящей палочкой, затем продолжайте поворачивать ее при извлечении.

5. Повторите шаги 3 - 4, используя сухую чистящую палочку.

Примечание:*При этом нельзя касаться мягкого края чистящей палочки.*

6. Очистите наконечник порта разъема следующим образом:

6a. Нанесите *одну каплю* изопропилового спирта на чистящую ткань без ворса.

Важно

Изопропиловый спирт может оставлять следы, если использовать его в чрезмерном количестве или дать испариться (оставив примерно на 10 секунд).

Избегайте контакта между кончиком бутылки и чистящей тканью и быстро просушите поверхность.

6b. Осторожно протрите разъем и наконечник.

6c. Вращательными движениями осторожно протрите поверхности сухой чистящей тканью без ворса, чтобы полностью просушить разъем и наконечник.

6d. Проверьте поверхность разъема с помощью переносного волоконно-оптического микроскопа (например, FOMS корпорации EXFO) или видеомикроскопа (например, FIP корпорации EXFO).

Предупреждение

Исследование поверхности разъема В АКТИВНОМ СОСТОЯНИИ УСТРОЙСТВА приведет к непоправимому повреждению органов зрения.

7. Вставьте EUI обратно в устройство (нажмите и поверните по часовой стрелке).

8. Выбрасывайте чистящие палочки и ткань после однократного использования.

Очистка портов детектора

Регулярная очистка детекторов обеспечит соблюдение точности измерений.

ВНИМАНИЕ!

Всегда накрывайте детекторы защитными колпачками, когда устройство не используется.

Для очистки портов детекторов необходимо выполнить следующие действия:

1. Снимите защитный колпачок и адаптер (FOA) с детектора.
2. Если детектор запылен, удалите пыль струей сжатого воздуха.
3. Не касаясь мягкого кончика, смочите чистящую палочку *одной каплей* изопропилового спирта.

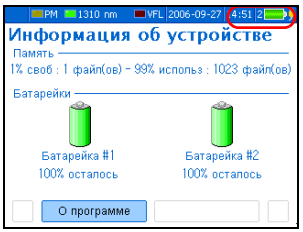
ВНИМАНИЕ!

Если использовать чрезмерное количество спирта, могут оставаться следы. Не пользуйтесь бутылками, из которых сразу выливается слишком много спирта.

4. Надавливая небольшим усилием (чтобы избежать поломки окна детектора), осторожно вращайте чистящую палочку на поверхности окна детектора.
5. Повторите шаг 4, используя сухую чистящую палочку, или очистите струей сжатого воздуха.
6. Выбрасывайте чистящие палочки после однократного использования.

Зарядка аккумуляторов

При нормальном режиме работы литиевые аккумуляторы тестера позволяют автономно работать до 9 часов.



- ➤ В строке состояния отображается общее состояние двух аккумуляторов.
- ➤ Состояние каждого аккумулятора отображается на панели **Информация об устройстве** (нажмите кнопку **Menu**, затем выберите пункт **Результаты/Инфо > Информация об устройстве**).
- ➤ Также на левой панели прибора диодными индикаторомии отображается состояние заряда аккумуляторов:

Индикатор состояния	Заряд аккумулятора
Зеленый	Полностью заряжен
Красный	Заряжается
Желтый	Ошибка

Важно

- **Аккумуляторы не заряжаются на заводе. Перед первым использованием тестера полностью зарядите аккумуляторы (около 4х часов).**
- **Максимальная работоспособность и зарядка аккумуляторов обеспечиваются в диапазоне температур от 0 °C до 45 °C. Аккумуляторы не будут заряжаться при температуре ниже -10 °C или выше 45 °C.**
- **Не храните аккумуляторы при температуре выше 60 °C.**
- **Заряжайте аккумуляторы только указанным зарядным устройством.**

Для заряда аккумуляторов:

Используя прилагаемый адаптер/зарядное утсройство, подключите тестер к внешнему источнику питания (или бортовой сети автомобиля). Цикл зарядки начнется и закончится автоматически.

Замена аккумуляторов

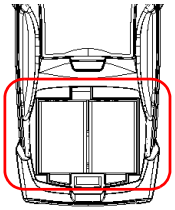
Замена аккумуляторов и часовой батарейки возможна в любой момент без влияния на работу тестера.

Два литиевых аккумулятора являются независимыми. Таким образом, их возможно заменять по одному, при этом другой аккумулятор будет обеспечивать работу прибора. Если прибор подключен к внешнему источнику питания, вы можете заменить *оба* аккумулятора не прерывая его работу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

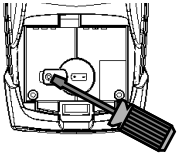
Не кидайте аккумуляторы в огонь или в воду, не замыкайте контакты аккумулятора. Не разбирайте аккумулятор.

Для замены аккумуляторов:



1. Снимите крышку аккумуляторного отсека, расположенного на задней стороне прибора.
2. Соблюдая полярность замените один или два аккумулятора.
3. Закройте крышку.

Для замены батарейки для часов:



1. Снимите крышку аккумуляторного отсека, расположенного на задней стороне прибора.
2. Удалите основные аккумуляторы под которыми расположена крышка отсека с батарейкой.

ОСТОРОЖНО

Для уменьшения риска повреждения оборудования в результате электрического разряда, перед заменой батарейки дотроньтесь до заземленной, неокрашенной металлической поверхности.

3. С помощью отвертки снимите крышку отсека.
4. Замените батарейку, соблюдая полярность.
5. Закройте все крышки.

Повторная калибровка устройства

Калибровка на заводе или в сервисном центре производится с учетом стандарта ISO/IEC 17025, в котором указано, что калибровочные документы не должны содержать рекомендуемый калибровочный интервал, если он предварительно не был согласован с заказчиком.

Технические характеристики могут изменяться в зависимости от условий работы. Например, срок действия калибровки может быть больше или меньше в зависимости от интенсивности использования, внешних условий и обслуживания устройства. Необходимо определить адекватный калибровочный интервал для устройства в соответствии с требованиями к точности.

При нормальных условиях эксплуатации EXFO рекомендует выполнять калибровку устройства каждые три года.

Примечание: *Программа расширенного гарантийного обслуживания FlexCare включает услугу по Калибровке и Поверке оборудования (за информацией обратитесь к разделу* Обслуживание и ремонт *на странице 98).*

Обновление встроенного программного обеспечения

Для обновления встроенного программного обеспечения прибора необходимо получить файлы обновления от группы технической поддержки компании EXFO. Также необходимы кабель RS-232 и приложение для обновления ПО Firmware Update.

ВАЖНО

В процессе обновления ПО необходимо подключить прибор к внешнему источнику питания. При возникновении проблем, свяжитесь с EXFO.

Переработка и утилизация (только для стран Европейского Союза)

Выполняйте переработку и утилизацию вашего устройства (включая вспомогательное электрическое и электронное оборудование) надлежащим образом и в соответствии с местным законодательством. Не выбрасывайте устройство в мусороприемник для бытового мусора.

Данное оборудование было продано после 13 августа 2005 года (определяется черным прямоугольником).

- Если не оговорено обратное в отдельном соглашении между EXFO и заказчиком, дистрибьютором или коммерческим партнером, EXFO покроет затраты, связанные со сбором, обработкой, извлечением и утилизацией отработанного электронного оборудования, если оно было внедрено после 13 августа 2005 года в стране-участнике Европейского Союза в соответствии с Директивой 2002/96/EC.
- Оборудование, изготовленное EXFO, и имеющее соответствующий товарный знак, обычно можно легко демонтировать и утилизировать исключительно из соображений безопасности или защиты окружающей среды.

Полную информацию о переработке и утилизации, а также контактную информацию см. на веб-сайте корпорации EXFO по адресу www.exfo.com/recycle.

15 Устранение неисправностей

Решение распространенных проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается.	➤ Кнопка ⏻ удерживалась нажатой недостаточно долго. ➤ Сетевой адаптер/зарядное устройство не подсоединено. ➤ Разряжены основные аккумуляторы. ➤ Чрезмерно низкая температура окружающего воздуха.	➤ Нажмите кнопку ⏻ и удерживайте нажатой в течение 2х секунд. ➤ Подсоедините сетевой адаптер/зарядное устройство. ➤ Зарядите аккумуляторы, подсоединив сетевой адаптер/зарядное устройство.
При включении питания на дисплее ничего не отображается.	Возможно, требуется настройка яркости.	Нажимайте кнопку ☼, чтобы правильно настроить яркость.
Показывается следующее значение даты - **1900-01-01**.	Разряжен элемент питания часов.	Замените элемент питания часов (см. раздел *Замена аккумуляторов* на странице 82).

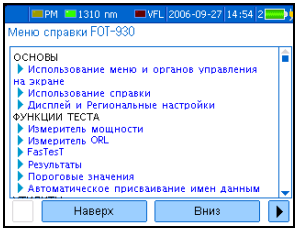
Проблема	Возможная причина	Решение
Аккумуляторы не заряжаются, как требуется.	➤ Чрезмерно высокая температура. ➤ Аккумулятор подключен неправильно.	➤ Убедитесь, что значение температуры не выходит за пределы диапазона, указанного в технических характеристиках. ➤ Проверьте полярность подключения аккумулятора.
Индикатор состояния аккумулятора светится желтым цветом.	Аккумулятор неисправен.	Обратитесь в EXFO или замените аккумулятор.
В процессе обнуления смещения отображается следующее сообщение: “При обнулении обнаружен свет”.	Свет достигает по крайней мере одного детектора (измерителя мощности или ***FasTesT***).	Убедитесь, что защитные крышки плотно закрыты на порте ***FasTesT*** и порте измерителя мощности. Повторите процедуру обнуления. Не используйте мягкую резиновую крышку.
При использовании измерителя мощности отображаются сообщения **Мощность слишком низкая** или **Мощность слишком высокая**.	Мощность сигнала, получаемого портом измерителя мощности, выходит за границы диапазона измерений.	Проверьте соединения. Убедитесь, что используется соответствующее волокно и тип разъема, а также измеритель мощности имеет необходимые технические характеристики.
Не удается изменить значение длины волны на панели **Измеритель мощности**.	Измеритель мощности получает сигнал автоматической настройки длины волны (Авто-ID).	➤ Измените режим излучения источника. ➤ Отключите функцию определения длины волны.

Проблема	Возможная причина	Решение
Не удается изменить единицы (дБ) или опорное значение мощности на панели **Измеритель мощности**. или Выбранные вами единицы измерения или опорное значение заменяются через некоторое время другими значениями.	Измеритель мощности получает опорное значение мощности от совместимого источника.	Подождите несколько секунд, пока значение будет получено, а затем повторите попытку.
При измерении ORL отображается следующее сообщение: **Слишком высокая мощность**.	Измеренное значение мощности отраженного сигнала выше уровня входной мощности. Неправильное опорное значение ORL.	Всегда выполняйте измерение опорного значения ORL перед каждым измерением ORL.
При измерении ORL отображается сообщение **Превышение ORL**.	Значение отражения ниже значения чувствительности (**Максимум ORL**) измерителя ORL.	Выполните измерение нулевого значения ORL для увеличения чувствительности детектора. Убедитесь, что используется соответствующая оправка, а коммутационный шнур и разъемы находятся в исправном состоянии.

Проблема	Возможная причина	Решение
Не удается установить связь при тестировании ***FasTesT***.	➤ Порт ***FasTesT*** удаленного устройства занят.	➤ Дождитесь завершения ***FasTesT***, отключите источник и измеритель ORL или выйдите из режима датчика.
	➤ В качестве удаленного используется несовместимое устройство.	➤ Убедитесь, что в качестве удаленного блока используется устройство FOT-930 или FTB-3930 FOT-930, FTB-3930, FOT-920 или FTB-3920.
	➤ Выбранный порт на главном блоке не соответствует порту, к которому в действительности подсоединено волокно.	➤ Правильно укажите порт (OM или MM) в ***FasTesT*** **режиме Настройка** в режиме на главном блоке.
	➤ Указано, что совместимыми устройствами являются **FOT-930**, однако удаленный блок не является устройством FOT-930 или FTB-3930.	➤ Укажите в качестве совместимого устройства **FOT-920** в ***FasTesT*** режиме на главном блоке.
В процессе тестирования ***FasTesT*** отображается сообщение, в котором указывается, что измерение опорного значения методом обратной петли не было выполнено.	Для задания опорного значения был выбран метод обратной петли, но измерение не было выполнено (или опорное значение устарело).	Перед измерением ***FasTesT*** выполните измерение опорного значения методом обратной петли.

Проблема	Возможная причина	Решение
Неправильные значения ORL для коротких волокон при длине волны 1310 нм в процессе тестирования ***FasTesT***.	—	Выполните измерение ORL вручную.
Не удается установить телефонную связь с устройством FOT-920.	Телефонные устройства в составе FOT-920 и FOT-930/FTB-3930 несовместимы.	Используйте функцию обмена текстовыми сообщениями.
Не удается установить связь с совместимым телефоном.	На удаленном блоке активирован видеомикроскоп (только для FOT-930).	Отключите видеомикроскоп.
Не удается отправить текстовое сообщение.	➤ Выбранный порт на главном блоке не соответствует порту, к которому в действительности подсоединено волокно. ➤ Порт принимающего устройства занят. ➤ В качестве удаленного используется несовместимое устройство.	➤ На передающем устройстве установите соответствующий порт (OM или MM) в режиме ***FasTesT*** **Настройка** . ➤ Дождитесь завершения ***FasTesT***, отключите источник и измеритель ORL или отключите видеомикроскоп . ➤ Убедитесь, что в качестве удаленного блока используется устройство FOT-930 или FTB-3930 FOT-930, FTB-3930, FOT-920 или FTB-3920.

Доступ к интерактивной справке



Контекстно-зависимая справка доступна в любом месте интерфейса. Справка позволяет пользователю получить информацию по работе с тестером.

Большинство операций приостанавливается при обращении к справке. При выходе из справки они автоматически возобновляют работу.

Для получения помощи по текущей функции:

Находясь на любой панели или в окне сообщения нажмите кнопку **?**.

Для перемещения по интерактивной справке:

- ➤ Для прокрутки страницы используйте стрелки вверх/вниз.
- ➤ Для перехода по гиперссылкам (подчеркнутые слова) используйте стрелки влево/вправо, затем нажмите кнопку **Enter** для перехода на выбранную страницу.
- ➤ Нажмите кнопку **Следующая страница** для последовательного переключения между доступными темами.
- ➤ Нажмите **Меню справки** для отображения главного меню справки.
- ➤ Нажмите кнопку **Esc** для возврата на панель теста.

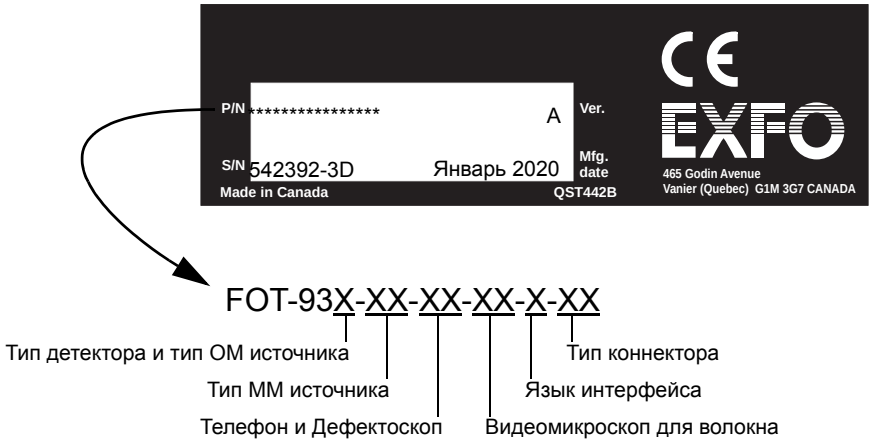
Обращение в группу технической поддержки

Для выполнения сервисного обслуживания или оказания технической поддержки для данного изделия позвоните в EXFO по одному из следующих номеров. Группа технической поддержки принимает звонки с понедельника по пятницу с 7:30 до 20:00 (восточное время в Северной Америке).

Группа технической поддержки
400 Godin Avenue
Vanier (Quebec) G1M 2K2 CANADA
КАНАДА

1 866 683-0155 (для США и Канады)
Тел.: 1 418 683-5498
Факс: 1 418 683-9224
support@exfo.com

Для ускорения решения вопроса следует подготовить следующую информацию: наименование, заводской номер (см. идентификационную табличку изделия—пример показан ниже), а также описание проблемы.



Вас также могут попросить предоставить номер версии встроенного программного обеспечения.

Для получения номера версии программного обеспечения:

1. Нажмите кнопку **Menu**, затем выберите **Результаты/Информация > Информация об устройстве**.
2. Нажмите **О программе** (F1/F2 key).

Транспортировка

При транспортировке устройства необходимо поддерживать температуру в диапазоне, указанном в технических характеристиках. Небрежное обращение при транспортировке может привести к повреждению устройства. Во избежание повреждений рекомендуется выполнить следующие действия.

- ➤ При транспортировке устройства используйте его оригинальную упаковку.
- ➤ Избегайте повышенной влажности и значительных колебаний температуры.
- ➤ Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей.
- ➤ Избегайте ударов и излишних вибраций.

16 Гарантия

Общая информация

Корпорация EXFO Electro-Optical Engineering Inc. (EXFO) гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов материалов и изготовления в течение трех лет с момента поставки. EXFO также гарантирует, что данное оборудование отвечает имеющимся техническим характеристикам в обычных условиях эксплуатации.

В течение гарантийного периода корпорация EXFO обязуется по своему усмотрению отремонтировать, заменить или выплатить денежную сумму за неисправное изделие, а также бесплатно выполнить проверку и настройку изделия в случае необходимости ремонта оборудования или неправильной исходной калибровки. Если в течение гарантийного периода изделие отсылается обратно и в ходе проверки и калибровки обнаруживается, что оно соответствует всем заявленным характеристикам, EXFO выставит счет за калибровку по стандартному тарифу.

ВАЖНО

Гарантия может стать недействительной и не имеющей юридической силы в случае, если:

- **устройство было повреждено, ремонтировалось или с ним производились какие-либо работы лицами, не имеющими соответствующих прав или не являющимися работниками корпорации EXFO;**
- **гарантийная наклейка была удалена;**
- **корпусные винты, кроме указанных в данном руководстве, были удалены;**
- **корпус был открыт иначе, чем описано в данном руководстве;**
- **серийный номер устройства был изменен, стерт или удален;**
- **устройство использовалось ненадлежащим образом, не обеспечивалось правильное обслуживание устройства или оно было повреждено случайно;**

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ, ЗАЯВЛЕННЫЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. КОРПОРАЦИЯ EXFO НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЗАКОНОМЕРНЫМ СЛЕДСТВИЕМ УБЫТКИ.

Ответственность

Корпорация EXFO не несет ответственности за убытки в результате использования изделия, а также за неполадки в работе других устройств, к которым подключено изделие, или в работе любой системы, частью которой изделие может являться.

Корпорация EXFO не несет ответственности за убытки в результате неправильной эксплуатации или несанкционированного изменения изделия, комплектующих деталей, а также программного обеспечения.

Исключения

Корпорация EXFO сохраняет за собой право в любое время изменять дизайн или конструкцию любых производимых изделий, однако, не принимает на себя обязательства по модификации приобретенных изделий. Комплектующие детали, включая, кроме всего прочего, предохранители, контрольные лампы, батарейки и универсальные интерфейсы (EUI), используемые в изделиях корпорации EXFO, не подпадают под условия данной гарантии.

Данная гарантия не распространяется на неполадки, возникшие в результате неправильной эксплуатации или установки изделия, естественного износа и амортизации, случайности, несоответствующего или недостаточного обслуживания, пожара, наводнения, воздействия молнии или других природных явлений, а также причин, не связанных с изделием, или факторов, не контролируемых корпорацией EXFO.

ВАЖНО

Корпорация EXFO взыскивает плату за замену оптических разъемов, поврежденных в результате неправильной эксплуатации или несоответствующей очистки.

Сертификация

Корпорация EXFO подтверждает, что данное оборудование отвечает опубликованным техническим требованиям на момент отгрузки с завода.

Обслуживание и ремонт

Корпорация EXFO обязуется обеспечивать сервисное обслуживание и ремонт изделия в течение пяти лет с момента покупки.

Для отправки любого оборудования с целью сервисного обслуживания или ремонта:

1. Позвоните в один из авторизованных сервисных центров EXFO (см. раздел *Сервисные центры корпорации EXFO* на странице 100). Технический персонал определит, требуется ли сервисное обслуживание, ремонт или калибровка оборудования.
2. Если требуется возврат оборудования на завод EXFO или отправка его в авторизованный сервисный центр, технический персонал предоставит номер разрешения RMA (Return Merchandise Authorization - Разрешение на возврат товара), а также адрес, по которому следует возвратить оборудование.
3. Перед отправкой устройства на ремонт по возможности сохраните данные.
4. Упакуйте оборудование в оригинальный материал для транспортировки. Обязательно приложите документ с подробным изложением или отчетом о дефекте и условиях его обнаружения.
5. Возврат изделия производится на условиях предварительной оплаты по адресу, предоставленному техническим персоналом. Обязательно укажите номер RMA в листе отправки. *Компания EXFO не принимает и возвращает любые посылки без номера RMA*.

Примечание:*За контрольную наладку любого возвращенного устройства взимается плата, если в результате проверки обнаружено, что устройство отвечает имеющимся техническим характеристикам.*

После ремонта оборудование возвращается с отчетом о ремонте. Если гарантийный срок оборудования истек, владельцу будет отправлен счет на оплату затрат согласно отчету. Корпорация EXFO возмещает транспортные издержки владельцам оборудования, находящегося на гарантии. Сумма страховки по транспортировке оплачивается владельцем оборудования.

Регулярная калибровка не предусматривается в планах гарантийного обслуживания. Поскольку согласно условиям основной гарантии и гарантии с продленными сроками калибровка или проверка оборудования не выполняется, на определенный период времени можно приобрести пакеты гарантии FlexCare на проведение калибровки или проверки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр (см. раздел *Сервисные центры корпорации EXFO* на странице 100).

Сервисные центры корпорации EXFO

При необходимости технического обслуживания изделия обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Главный сервисный центр EXFO
400 Godin Avenue
Vanier (Quebec) G1M 2K2
CANADA

1 866 683-0155 (США и Канада)
Тел.: 1 418 683-5498
Факс: 1 418 683-9224
quebec.service@exfo.com

Европейский сервисный центр EXFO
Le Dynasteur
10/12, rue Andras Beck
92366 Meudon la Forкt Cedex
FRANCE

Тел.: +33.1.40.83.85.85
Факс: +33.1.40.83.04.42
europe.service@exfo.com

Сервисный центр EXFO в Китае/ Beijing OSIC
Beijing New Century Hotel
Office Tower, Room 1754-1755
No. 6 Southern Capital Gym Road
Beijing 100044
P. R. CHINA

Тел.: +86 (10) 6849 2738
Факс: +86 (10) 6849 2662
beijing.service@exfo.com

A Технические характеристики

Важно

Следующие технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация, содержащаяся в данном разделе, носит справочный характер. Новейшие технические характеристики изделия вы найдете на сайте корпорации EXFO по адресу *www.exfo.com*.

измер. мощности	FOT-932	FOT-932X	FOT-933
ип детектора	Ge	GeX	InGaAs
иапазон измерений (дБм)	10 до -70	26 до -55	6 до -73
тображ. диапазон (дБм)	До -77	До -65	До -80
огрешность[2,3]	± 5 % ± 0.1 нВт	± 5 % ± 3 нВт	± 5 % ± 0.05 нВт
иап. длин волн (нм)	800 – 1650	800 – 1650	800 – 1650
зрешение на экр.[2] (дБ)	0.01	0.01	0.01
алиброван. дл. волн	40	42	40
екоменд. период калибровки (год)	3	3	3
втоматич. обнуление[4]	Да	Да	Да
инницы расстояний	километры, метры, килофуты, футы, мили		

сточник	Стандарт	-4	-5	-12C (2й порт)	-12D (2й порт)
л. волн[5] (нм)	1310 ± 20 1550 ± 20	1310 ± 20 1550 ± 20 1625 ± 10	1310 ± 20 1490 ± 10 1550 ± 20	850 ± 25 1300 +50/-10	850 ± 25 1300 +50/-10
ип излучателя	Лазер	Лазер	Лазер	LED	LED
ин. вых. мощн.[5] (дБм)	-1/-1	-1/-4/-7	-1/-7/-4	-30/-30 (50/125 мкм)	-24/-24 (62.5/125 мкм)
пектр. ширина[6] (нм)	≤ 5/≤ 5	≤ 5/≤ 5/≤ 5	≤ 5/≤ 5/≤ 5	50/135	50/135
абильность[7] (8 часов) (дБ)	± 0.05	± 0.05	± 0.05	± 0.05	± 0.05

sTesT	Стандарт	-4	-5	-12C (2й порт)	-12D (2й порт)
лины волн (нм)	1310 1550	1310 1550 1625	1310 1490 1550	850 1300	850 1300
иап. потерь[8] (дБ)	60	56	56	40	46
очн. опред. потерь[9] (повторяемость) (дБ)					
точка-точка	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
петля	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
иап. измер. длин (км)	200	200	200	5	5
огрешность измер. длины волокна[10]	± (10 м + 1 % x Длины)				

тдельно ORL	Все OM длины волн
RL диап (APC / UPC) (дБ)	65/55
RL погр.[11] (дБ)	± 0.5
зрешение[2] (дБ)	0.01

Телефон	
Тип излучателя	Лазер
Длина волны (нм)	1550 ± 20
Динамический диап. 1550 нм (дБ)	45
Динамический диап. MM[12] (дБ)	40

VFL[9]	
Тип излучателя	Laser
Длина волны (нм)	650
Выходная мощность (дБм)	3

щие характеристики

змер (H x W x D)	25.0 см x 12.5 см x 7.5 см	(9 7/8 in x 4 15/16 in x 3 in)
С	1 кг	(2.2 lb)
мпература работы	-10 °C до 50 °C	(14 °F до 122 °F)
хранения[13]	-40 °C до 70 °C	(-40 °F до 158 °F)
амять	Емкость на 1024 выполненных тестов	
гносительная влажность	0 % to 95 % без конденсата	
итание[9]	Аккумулятор Li-ion (9 часов) 3 часа для полной зарядки при выключенном приборе	
рантия (лет)	3	

тандартные аксессуары

нструкция пользователя, Блок питания/зарядки, 2 аккумулятора Li-ION, ремень для переноски, Сертификат калибровки.

имечания

При 23 °C ± 1 °C и 1550 нм с коннектором FC и на батареях, если не указано другое.
Разрешение, погрешность и линейность являются функциями входной мощности, значение погрешность действительно при условиях калибровки.
Согласно NIST; до 20 дБм для GeX.
Мощность > -45 дБм для Ge, > -30 дБм для GeX и > -57 дБм для InGaAs.
В режиме высокой выходной мощности.
Согласно определению Telcordia TR-TSY-000887, среднеквадратичное значение для лазеров и на уровне -3 дБ для LED; типичные значения для LED.
7. После периода прогрева 6 минут в режиме непрерывного излучения.
8. Типичное значение на 1550 нм для OM и 850 нм для MM.
9. Типичное значение.
10. Для длины волокна ≤ 120 км.
11. Типичное значение.
12. Для градиентных MM волокон, типично.
13. Без батарей.

Алфавитный указатель

!.....24

D

DUT 32, 35, 40, 46

E

EUI
- адаптер разъема.....19
- базовая плата.....19
- пылезащитный колпачок 19

F

FasTesT
- длины волн, выбор.....46
- описание 1
- параметры 9
- переход 10
- пороги.....24
- порт 2
- состояние.....11

FTTx результаты 3

O

ORL
- измерение.....42

P

PDF. *см.* интерактивная справка

R

RS-232
- обновление ПО 84
- разъем.....1

V

VFL
- модулированный сигнал 63, 64
- порт 2
- работа и отображение.....64
- состояние 11, 63
- тестирование.....64

А

автоименование 9, 22
автоименование результатов.....9
автоматическое определение длины волны 2
автоматическое отключение.....16
автомобиль
- зарядка от бортовой сети.....81

автомобильный адаптер
- требования к питанию 8

аккумуляторы
- замена или удаление 82
- зарядка 81
- описание.....4
- отсек.....3
- рекомендации по уходу.....80
- состояние заряда.....1, 11, 80

анализ.....3

Б

батарейка CR2032. *см.* аккумуляторы
батарейка для часов 4
безопасность
- информация 7–8
- наклейка 3
- предупреждение 6
- предупреждения 6
- электрическая 8

В

версия прошивки, модуль 94
видеомикроскоп
использование 65
разъем 2
яркость и контрастность..... 15
визуальный дефектоскоп. *см.* VFL
включение прибора и выключение прибора..... 9
включение/выключение 9
внешнее питание/зарядное устройство 8
внешний источник питания 4
вносимые потери (IL). *см.* потери
внутренняя память. *см.* память
возврат оборудования 98
волоконно-оптический микроскоп. *см.* видеомикроскоп
восклицательный знак 24
время прогрева, источник..... 9
выбор языка..... 13
вызов сохраненных данных..... 53, 55
выключение, функция автоотключения..... 16
выполнение
измерение нуля ORL 40
измерения ORL..... 42
измерения мощности или потерь..... 35
обнуления 30
высокой мощности 2
выход из функции..... 10

Г

гарантия
исключения 97
основные условия 95
ответственность 97
сертификация 98
утрата действительности и юридической силы 96
гарнитура
использование 71
разъем 2
главное меню 11
громкость (звонок и голос) 72
громкость звонка 72
громкость звука 72

Д

данные
вызов 53, 55
удаление 56
данные, передача 3
дата и время
настройка 14
отображение 11
детектор
см. также измеритель мощности
длина, волокна 1, 45
длины волн
FasTesT 46
автоматическое определение 2
избранных длин волн..... 28
измеритель ORL 39
измеритель мощности 27
источник 61
калиброванные..... 1
список избранных..... 9
список избранных длин волн..... 1
доступная память..... 56

Ж

ЖКИ
сохраненные настройки..... 9
яркость и контрастность 15

З

завершение голосовой связи 72
замена
аккумуляторов 82
замена или удаление аккумуляторов..... 82
защитный колпачок..... 79
значение красного цвета 24

И

избранные длины волн.....1, 9
изменение
 даты и времени 14
измерение
 ORL.....39
 мощности 35
 потерь 35
измерение ORL
 описание 1
 пороги.....24
измерение длины волокна 1, 45
измерение мощности. *см* потери
измерение нескольких опорных.....49
измерение нуля ORL 40
измерение обратных отражений 42
измерение опорного
 метод обратной петли 48
 метод точка-точка 48
 несколько измерений.....49
измерение опорной мощности
 измеритель мощности 32
измерение потерь
 см. также измеритель мощности
 описание 1
 опорное знач. 48
 опорное значение 32
 пороги.....24
 сохранение результатов.....37
измеритель ORL
 длина волны 39
 описание 39
 порт 2
 состояние.....11
измеритель мощности
 настройка длины волны.....27
 обнаружение модулированного
  сигнала.....36
 описание 1, 27
 порт 2
 состояние.....11
 список длин волн 28
 типы детекторов.....1
 экран 27
измерительные инструменты
 измеритель ORL 39
 измеритель мощности 27
 источник излучения 59
имена кабелей и волокон.....22
индикатор состояния 1
инструменты
 см. также измерительные инструменты
 визуальный дефектоскоп 63
 телефон 70
интенсивность. *см.* контрастность
интерактивная справка 10, 92
информация о модуле
 идентификационный номер модуля.....94
 номер версии прошивки 94
 серийный номер.....94
информация о сертификации..... vi
информация по лазерн. безопасн. 7–8
источник
 включение 61
 время прогрева 9
 высокомощный.....2
 многомодовый.....2
 модулированный сингнал 60
 модуляция сигнала 2, 61
 одномодовый 2
 порт 2
 работа и отображение.....60
 состояние 11, 60
 установка длины волны.....61
источник излучения. *см.* источник
 источники питания
 см. аккумуляторы
 см. внешний источник
источники питания
 описание.....4
 состояние 11

К

калиброванные длины волн 1
калибровка
интервал..... 84
сертификат..... 84
клавиатура 1, 10
коннектор, рисунок 1–3
концы волокон, очистка 20
краткая справка 3

Л

лазерный источник. *см.* источник
литиевые аккумуляторы. *см.* аккумуляторы 4

М

меню 10
метод обратной петли 48
мигающая кнопка..... 16
многомодовый порт..... 2, 45, 59
модуляция
VFL..... 63
источник 2, 60
обнаружение 1, 36

Н

наклейки
безопасность..... 3
краткая справка 3
наплечный ремень 1
настройка
дата и время 14
длина волны измерителя мощности.... 27
длины волны измерителя ORL..... 39
длины волны источника 61
опорной мощности..... 32
пороги 24
языка..... 13
яркость и контрастность..... 15
настройка приложения..... 13–24
настройки ЖКИ..... 9
нулевое значение мощности..... 30

О

обнаружение модуляции 1
обновление программного обеспечения... 84
обнуление смещений..... 30
обнуление смещения. *см.* обнуление смещения
обслуживание
аккумуляторы..... 80
передняя панель 73
порты детектора 79
разъемы EUI 76
обслуживание и ремонт..... 98
одномодовый порт 2, 45, 59
опасность излучения, лазер..... 7–8
опасность, лазерное излучение..... 7–8
описание
измеритель ORL 39
измеритель мощности 27
опорная мощность, настройка 32
опорное значение методом точка-точка ... 48
опорное значение нулевой мощности..... 30
определение
длина волны 2
модуляция..... 2
оптические потери на отражение. *см.* измерение ORL
особенности..... 1
отмена функции 10
отображение часов 11
отправка текстового сообщения 68
очистка
концы волокон 20
передняя панель 73
порты детектора 79
разъемы EUI 76
разъемы без ветвления 74

П

память
доступная....56
параметры сохранения....9
параметры сохранения....9
передача данных....3
передняя панель, очистка....73
перезаряжаемые аккумуляторы. *см.* аккумуляторы....4
ПО, обновление....84
повторная калибровка....84
повторная калибровка устройства....84
подключение тестера....57
подсветка. *см.* яркость
подставка....1
получение текстового сообщения....69
помощь. *см.* интерактивная справка
пороги....3, 9, 24
пороги годен/негоден. *см.*пороги
порт детектора, очистка....79
порты, рисунок....1–3
последовательный порт. *см.* RS-232
послепродажное обслуживание....93
почта. *см.* текстовые сообщения
предостережение
опасность для человека....6
предупреждения, безопасность....6
прерывистый сигнал....64
префикс, присвоение....22
продукт
особенности....1
просмотр сохраненных данных....53, 55

Р

работоспособность схемы....30
разрешение на возврат товара (RMA)....98
разъем внешнего питания....1
разъемы EUI, очистка....76
разъемы, очистка....74, 76
региональные настройки....9, 13
режим/длины волн FTTx....46
результаты....3
авто присвоение имени....22
измерения ORL....43
функции обработки....3
результаты FTTx....53
ремень, наплечный....1
руководство пользователя. *см.* интерактивная справка
ручной измеритель, подключение....57

С

связь
текстовые сообщения....67
телефон....70
сервисные центры....100
сервисные центры EXFO....100
серийный номер, модуль....94
сигнал, модуляция....60, 61, 63, 64
символы, безопасность....6
служба работы с заказчиками....98
см. аккумуляторы....4
см. видеомикроскоп
смещение....2
сообщения. *см.* текстовые сообщения
состояние заряда, аккумуляторы....1
сохранение измерений
потерь/мощности....37
сохраненные данные
вызов....53, 55
удаление....56
список избранных длин волн....1, 28
суффикс, присвоение....22

Т

текстовые сообщения
изменение....68
описание....3, 67
отправка....68
получение....69
совместимость....67
текущие

дата и время 11, 14
длины волн..... 9
телефон
вызов абонента..... 71
громкость звонка и голоса 72
завершение разговора 72
описание..... 70
порт..... 2
прием вызова..... 72
совместимость..... 70
состояние 11
установка связи 70
температура хранения..... 73
тестирование PON 5
тестируемая система. *см.* DUT
тестируемое волокно
тестируемое устройство. *см.* DUT
тестируемый компонент. *см.* DUT
техническая поддержка 93
технические характеристики, изделие
характеристики 101
техническое обслуживание
общая информация..... 73
разъемы без ветвления 74
типичные применения..... 5
типы детекторов 1
транспортировка в EXFO..... 98
требования по транспортировке 73, 94
требования по хранению 73

У

удаление данных..... 56
универсальный интерфейс EXFO *см.* EUI
установка адаптера разъема EUI 19
установка голосовой связи..... 70
устранение темновых токов 30

Х

характеристики оптического детектора..... 30
хранитель экрана 16

Ч

часовая батарейка 14
часовая батарейка. *см.* аккумуляторы

Э

экономия заряда 16
экран 1
электрическая безопасность..... 8
электрические смещения, темновые токи, устранение 30

Я

язык интерфейса..... 13
яркость, настройка 10

Номер по каталогу: 1054248

www.EXFO.com · info@exfo.com

ШТАБ-КВАРТИРА КОРПОРАЦИИ	400 Godin Avenue	Quebec (Quebec) G1M 2K2 CANADA Тел.: 1 418 683-0211 · Факс: 1 418 683-2170
EXFO (АМЕРИКА)	3701 Plano Parkway, Suite 160	Plano TX, 75075 USA Тел.: 1 972 907-1505 · Факс: 1 972 836-0164
EXFO (ЕВРОПА)	Omega Enterprise Park, Electron Way	Chandlers Ford, Hampshire S053 4SE ENGLAND Тел.: +44 2380 246810 · Факс: +44 2380 246801
EXFO (АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН)	151 Chin Swee Road #03-29, Manhattan House	SINGAPORE 169876 Тел.: +65 6333 8241 · Факс: +65 6333 8242
БЕСПЛАТНЫЙ	(для США и Канады)	1 800 663-3936

© 2009 EXFO Electro-Optical Engineering Inc. Все права защищены.

Напечатано в Канаде (2009-02)

EXPERTISE REACHING OUT